جزوه مادر آناتومی · نسخه ۱ — جلسه عملی

جلسه ششم · آناتومی

آناتومی عملی: مولاژهای چشم و گوش و لام‌های بافتی

آناتومی حواس ویژه

مولاژهای چشم: کره، عضلات، اشکی، عروق و اعصاب

قله اوربیت، سینوس کاورنوس و اوربیت استخوانی

مولاژهای گوش: لاله تا لابیرنت و حلزون

لام‌های چشم و گوش با برچسب دوزبانه

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

۱) «آناتومی عملی حواس ویژه» — ۵۱ اسلاید — مولاژها
۲) «لام‌های حواس ویژه» — ۱۴ اسلاید — بافت‌شناسی
۳) نتر: پلیت ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۲۳ و ۱۲۵
۴) گری ص ۹۵۱–۹۵۳ · اسنل (سینوس کاورنوس)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۷
مولاژهای چشم: کره، عضلات، دستگاه اشکی، عروق و اعصاب

خوشه ۲ - مباحث ۸ تا ۱۲
قله اوربیت، سینوس کاورنوس، اوربیت استخوانی و داخل کره

خوشه ۳ - مباحث ۱۳ تا ۱۹
مولاژهای گوش: لاله، مجرا، پرده، استخوانچه، لابیرنت و حلزون

خوشه ۴ - مباحث ۲۰ تا ۲۵
لام‌های بافتی چشم و گوش + خلاصه، پیوست و آزمون

۲۵	۹۵	۴۱	۴
مبحث	صفحه	شکل	منبع

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه ششمین دفتر مجموعه و نخستین دفتر «عملی» است: برخلاف پنج جلد پیشین که متن‌محور بودند، اینجا هر مبحث از یک تصویر شروع می‌شود — مولاژ یا لام. بنابراین قاعده خواندن هم عوض می‌شود: اول شکل را ببینید، برچسب‌های انگلیسی را بخوانید، بعد متن فارسی همان مبحث را.

۱. متن درس
بازنویسی وفادار برچسب‌های دو منبع تصویری؛ هیچ برچسبی ترجمه‌نشده رها نشده است.

۲. کادر افزوده
توضیح سازوکار یا پیوند بالینی در کادر جدا، با تصریح اینکه در منبع نیامده است.

۳. شکل و جدول
چهل‌ویک شکل: ۳۰ برش از مولاژهای جلسه و ۱۱ لام بافتی، هر یک با ذکر شماره اسلاید.

۴. قاعده ارجاع
«آناتومی عملی ص...» و «لام‌ها ص...» نام دو فایل همین جلسه است؛ شماره اسلاید است، نه صفحه چاپی.

۵. واحد مبحث
هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث، هدف، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای خواندن.

۶. کادر یادداشت
در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس.

۷. برگه تحویل
اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط.

۸. آزمون
آزمون ۲۰ سؤالی پایان جلد تألیفی است و همین‌جا برچسب «تألیفی» دارد.

۹. زبان برچسب
برچسب اصلی مولاژها و لام‌ها انگلیسی است و دست‌نخورده مانده؛ معادل فارسی در متن یا جدول آمده.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست
تکرار متن کامل آناتومی چشم و گوش (جلدهای ۱ تا ۵) و فیزیولوژی شنوایی و بینایی (جلسات بعد).

قاعده ارجاع در این جزوه
ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان شکل، جدول یا متن. هر دو فایل این جلسه لایه متنی ندارند و صفحه‌های آن‌ها تصویر خالص است؛ از این‌رو همه ۵۱ اسلاید مولاژ و ۱۴ اسلاید لام با بازخوانی تصویری خوانده شده و نقشه مقابله صفحه‌به‌صفحه در پیوست پایان جلد آمده است.

فهرست

خوشه ۱ — مولاژهای چشم: کره، عضلات، اشکی، عروق و اعصاب — مباحث ۱–۷

مبحث ۱ — پنج قاعده پیش از دیدن اولین مولاژ ۶

مبحث ۲ — صلبیه، قرنیه، عنبیه، مردمک ۹

مبحث ۳ — چهار رکتوس، دو مایل و عصب‌ها ۱۲

مبحث ۴ — چرا مایل فوقانی «مایل» است ۱۵

مبحث ۵ — از غده تا بینی ۱۸

مبحث ۶ — شریان افتالمیک و شاخه‌هایش ۲۱

مبحث ۷ — V1 و شاخه‌هایش ۲۴

خوشه ۲ — قله اوربیت، سینوس کاورنوس، اوربیت استخوانی و داخل کره — مباحث ۸–۱۲

مبحث ۸ — شش ساختار در یک حلقه ۲۸

مبحث ۹ — چهار عصب در یک سینوس ۳۱

مبحث ۱۰ — هفت استخوان، یک هرم ۳۴

مبحث ۱۱ — سه پوشش، سه اتاق، یک عدسی ۳۷

مبحث ۱۲ — خروج از کره ۴۰

خوشه ۳ — مولاژهای گوش: لاله تا لابیرنت و حلزون — مباحث ۱۳–۱۹

مبحث ۱۳ — نه برچسب، یک قیف ۴۳

مبحث ۱۴ — از غضروف تا مخروط نور ۴۶

مبحث ۱۵ — دو پنجره و یک دماغه ۴۹

مبحث ۱۶ — چکشی، سندانی، رکابی ۵۲

مبحث ۱۷ — تنظیم فشار ۵۵

مبحث ۱۸ — سه مجرا، دو پنجره، دو عصب ۵۸

مبحث ۱۹ — سه نردبان و یک سوراخ ۶۲

خوشه ۴ — لام‌های بافتی چشم و گوش + خلاصه و پیوست — مباحث ۲۰–۲۵، خلاصه، پیوست، آزمون و چک‌لیست

مبحث ۲۰ — از رنگ تا ساختار ۶۵

مبحث ۲۱ — شلیم، ترابکولار، زوائد ۶۸

مبحث ۲۲ — ده لایه ۷۱

مبحث ۲۳ — سه مرز و یک لام پنج‌لایه ۷۴

مبحث ۲۴ — پوست، تارس، ملتحمه ۷۸

مبحث ۲۵ — پایان جلسه ۸۱

خلاصه جلسه در دو جدول و یک کادر ۸۵

پیوست — نقشه مقابله با ۵۱ اسلاید مولاژ و ۱۴ اسلاید لام ۸۷

آزمون ۲۰ سؤالی (تألیفی) ۹۰

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۹۲

آغاز جلسه ششم · آناتومی

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام اسلاید کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

درس: آناتومی حواس ویژه · جلسه ۶: آناتومی عملی (مولاژ و لام) · گردآوری: امیرحسام احمدی، مهر ۱۴۰۲

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
۱. آناتومی عملی	آناتومی عملی حواس ویژه.۵۱ — pdf اسلاید	مولاژهای چشم (ص ۲ـ۳۳) و گوش (ص ۳۴ـ۵۱)	۵۱ اسلاید، تصویری
۲. لام‌ها	لام‌های حواس ویژه.۱۴ — pdf اسلاید	بافت‌شناسی چشم (ص ۲ـ۱۲) و حلزون (ص ۱۳ـ۱۴)	۱۴ اسلاید، تصویری
۳. نتر	Netter Atlas — پلیت ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۲۳، ۱۲۵	مقابله عضلات، اعصاب و عروق اوربیت؛ گوش میانی و حلزون	کادرهای مقابله
۴. گری و اسنل	Gray's Anatomy for Students، ویراست ۳ · Snell ویراست ۹	مخروط نور؛ ترتیب درگیری اعصاب سینوس کاورنوس	مباحث ۱۴ و ۹

این جلد دو نیمه روشن دارد: نیمه مولاژ (مباحث ۱ تا ۱۹) و نیمه لام (مباحث ۲۰ تا ۲۵). اگر برای آزمون عملی آماده می‌شوید، از مولاژ شروع کنید؛ اگر برای آزمون بافت‌شناسی، برعکس. پیوند دو نیمه در مباحث ۱۱ و ۱۹ و ۲۵ است: همان ساختار، یک بار در مدل و یک بار در لام.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه را متمایز می‌کنند.

برای مرور عملی: جدول ۳ (عضلات و اعصاب)، جدول ۱۳ (لاله) و جدول ۱۶ (استخوانچه‌ها).

برای مرور بافت‌شناسی: جدول ۲۲ (ده لایه شبکیه)، جدول ۲۳ (پنج لایه قرنیه) و جدول ۲۵ (لام حلزون).

برای پیوند با جلسه ۵: مبحث ۱۹ همان حلزون جلد پنجم است، این بار روی مدل برش‌خورده.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۲۵ مبحث در چهار خوشه: «مولاژ چشم»، «اوربیت و داخل کره»، «مولاژ گوش» و «لام‌ها». زنجیره چشم از سطح کره تا قله اوربیت می‌رود و زنجیره گوش از لاله تا اندام کورتی.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	چطور از مولاژ بخوانیم: پنج قاعده	—	۲ صفحه
۲	کره چشم از نمای جلو	مبحث ۱	۳ صفحه
۳	محتویات اوربیت از نمای طرفی	مبحث ۲	۳ صفحه
۴	قرقره و عضله مایل فوقانی	مبحث ۳	۲ صفحه
۵	دستگاه اشکی روی مولاژ	مبحث ۲	۳ صفحه
۶	عروق اوربیت: شریان افتالمیک	مبحث ۳	۲ صفحه
۷	اعصاب اوربیت از نمای بالا	مبحث ۶	۴ صفحه

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۸	قله اوربیت و حلقه Zinn	مباحث ۳ و ۷	۲ صفحه
۹	سینوس کاورنوس و اعصاب همسایه	مبحث ۸	۳ صفحه
۱۰	اوربیت استخوانی روی مدل جمجمه	مباحث ۳ تا ۹	۳ صفحه
۱۱	داخل کره چشم: سه پوشش، سه فضا	مبحث ۲	۳ صفحه
۱۲	عصب بینایی، دیسک و عروق مرکزی	مبحث ۱۱	۲ صفحه
۱۳	لاله گوش روی مولاژ	—	۳ صفحه
۱۴	مجرای گوش و پرده صماخ از بیرون	مبحث ۱۳	۳ صفحه
۱۵	جدارهای حفره تمپان	مبحث ۱۴	۳ صفحه
۱۶	استخوانچه‌ها روی مولاژ	مبحث ۱۵	۳ صفحه
۱۷	شیپور استاش و دو عضله گوش میانی	مبحث ۱۵	۳ صفحه
۱۸	لابیرنت روی مولاژ	مبحث ۱۵	۴ صفحه
۱۹	حلزون روی مولاژ	مبحث ۱۸	۳ صفحه
۲۰	خواندن لام و کره چشم در لام	مبحث ۱۱	۳ صفحه
۲۱	جسم مژگانی و مسیر زلالیه	مبحث ۲۰	۳ صفحه
۲۲	دیسک بینایی، نقطه کور و لایه‌های شبکیه	مبحث ۲۱	۳ صفحه
۲۳	ارا سراتا، قرنیه و عنبیه	مبحث ۲۲	۴ صفحه
۲۴	پلک و غده تارس	مبحث ۲۳	۳ صفحه
۲۵	حلزون در لام و اندام کورتی	مباحث ۱۹ و ۱۳	۴ صفحه

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی؛ ستون «حجم» برآورد شمار صفحه‌های همین جلد است.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۵ مبحث

مبحث ۱ · چطور از مولاژ بخوانیم

پنج قاعده پیش از دیدن اولین مولاژ

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — پنج قاعده پیش از دیدن اولین مولاژ

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	درآمد جلسه عملی؛ پیش‌نیاز همه مباحث مولاژ.
هدف این مبحث	قاعده خواندن مولاژ: تکرار تصویر، بررسی همه مدل‌ها و برچسب انگلیسی.
پیش‌نیاز واقعی	ندارد؛ این مبحث خودش پیش‌نیاز بقیه است.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج قاعده ص ۲ را حفظ نکنید؛ کاربردشان را یاد بگیرید: هر مولاژ از چند زاویه عکس دارد، پس یک ساختار ممکن است در یک عکس دیده و در بقیه پنهان باشد.

منبع: آناتومی عملی، ص ۲.

جزوه عملی با یک هشدار شروع می‌شود، نه با آناتومی: «از مولاژها در نماهای مختلف عکس‌برداری شده و ممکن است ساختارهای مشابه و تصویر تکراری ببینید.» پس اولین قاعده این است که تکرار در تصویرها طبیعی است و نباید آن را اشتباه جزوه یا اشتباه مدل گرفت. قاعده دوم می‌گوید همه تصاویر را با دقت بررسی کنید، چون یک ساختار ممکن است فقط در یکی از نماها دیده شود و در بقیه پوشیده بماند.

منبع: آناتومی عملی، ص ۲.

قاعده سوم بالینی‌ترین قاعده است: ممکن است استاد در تدریس به همه موارد و جزئیات اشاره نکند؛ به همین دلیل در این جزوه تلاش شده تمام ساختارها و جزئیات مهم علامت‌گذاری شوند. قاعده چهارم: بعضی مولاژها چند مدل مختلف دارند و باید همه آن مدل‌ها بررسی شوند، چون برخی ساختارها در بعضی مولاژها قابل رویت‌اند و در بعضی نه. قاعده پنجم زبانی است: بیشتر ساختارها نام لاتین دارند و ترجمه فارسی آن‌ها رایج نیست، بنابراین تمام برچسب‌ها به انگلیسی نوشته شده‌اند.

منبع: آناتومی عملی، ص ۲.

جدول ۱ — پنج قاعده خواندن مولاژ و کاربرد آن در این جزوه

قاعده	متن منبع	کاربرد عملی
۱. تکرار تصویر	عکس‌برداری از نماهای مختلف؛ ساختار مشابه و تصویر تکراری ممکن است	دو برچسب شبیه را اشتباه مدل نگیرید؛ زاویه دوربین را مقایسه کنید
۲. بررسی همه تصاویر	ساختاری ممکن است فقط در یک نما دیده شود	برای هر مبحث، همه شکل‌های همان مبحث را با هم بخوانید
۳. فراتر از تدریس استاد	استاد به همه جزئیات اشاره نمی‌کند؛ همه ساختارهای مهم علامت‌گذاری شده‌اند	برچسب‌های ریز همان بخشی است که در آزمون عملی می‌پرسند
۴. چند مدل برای یک ناحیه	بعضی ساختارها در برخی مدل‌ها دیده نمی‌شوند	اگر یک ساختار روی مدل الف نبود، روی مدل ب بگردید
۵. زبان برچسب‌ها	نام‌ها لاتین است و ترجمه فارسی رایج نیست؛ همه برچسب‌ها انگلیسی است	معادل فارسی در متن این جزوه آمده، برچسب اصلی دست‌نخورده مانده

منبع: آناتومی عملی، ص ۲ (بازنویسی جدولی).

افزوده نگارنده — تفاوت مولاژ با جسد

مولاژ ساختاری آرمانی و تمیزشده است: عروق و اعصاب با رنگ از هم جدا شده‌اند و هر ساختار جای خودش را دارد. روی جسد، چربی و بافت پیوندی همین ساختارها را می‌پوشاند. پس مولاژ برای «یاد گرفتن نقشه» است و جسد برای «پیدا کردن نقشه در بافت واقعی»؛ در آزمون عملی معمولا از مولاژ یا مولاژ رنگ‌شده استفاده می‌شود.

اگر روی مولاژ ساختاری را پیدا نکردید، اول زاویه نما را عوض کنید، بعد مدل را.

افزوده نگارنده بر پایه قاعده ۱ و ۵ ص ۲؛ در منبع چنین بندی نیامده است.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ — قواعد مولاژ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج قاعده خواندن مولاژ را با یک مثال برای هر قاعده بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · کره چشم از نمای جلو

صلبیه، قرنیه، عنبیه، مردمک

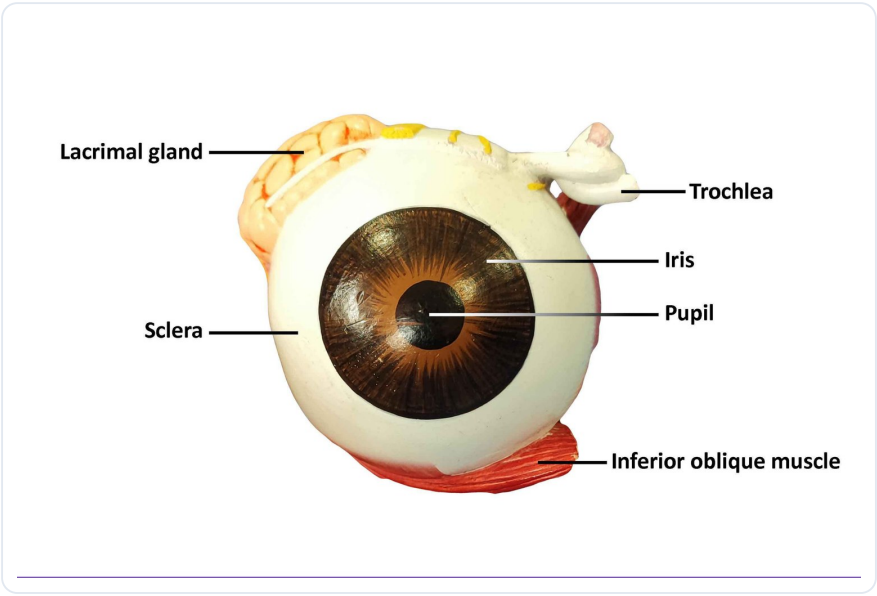
مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — صلبیه، قرنیه، عنبیه، مردمک — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز بخش چشم؛ پیش‌نیاز عضلات خارج چشمی (مبحث ۳).
هدف این مبحث	شناسایی پنج ساختار جلوی کره چشم روی مولاژ و مرز صلبیه و قرنیه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	روی مولاژ، مرز قرنیه و صلبیه یک شیار محیطی است؛ همان لیمبوس. مردمک سوراخ عنبیه است، نه یک ساختار رنگی.

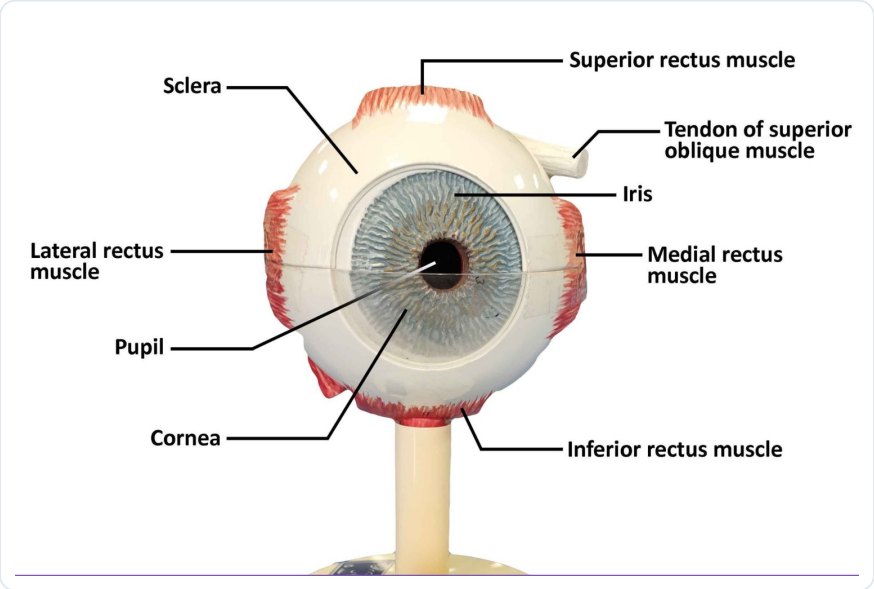
منبع: آناتومی عملی، ص ۳ و ۹.

مولاژ اول کره چشم را از نمای جلو نشان می‌دهد و پنج برچسب دارد: صلبیه (sclera) که سفیدی کره است، عنبیه (iris) که دیسک رنگی جلوی عدسی است، مردمک (pupil) که سوراخ مرکزی عنبیه است، غده اشکی (gland lacrimal) که در گوشه بالا-خارجی نشسته است و قرقره (trochlea) که در گوشه بالا-داخلی دیده می‌شود؛ عضله مایل تحتانی (oblique inferior) هم از زیر کره به بیرون می‌رود. همین مولاژ از نمای دیگری در ص ۹ تکرار شده و در آن نما قرنیه (cornea)، صلبیه، عنبیه، مردمک و چهار عضله رکتوس برچسب خورده‌اند.



شکل ۱ — شکل ۱ — کره چشم از نمای جلو (مولاژ ص ۳): صلبیه، عنبیه، مردمک، غده اشکی، قرقره و مایل تحتانی

برش از آناتومی عملی، ص ۳.



شکل ۲ – شکل ۲ – همان کره از نمای دوم (مولاژ ص ۹): قرنیه، صلبیه، عنبیه، مردمک و چهار رکتوس

برش از آناتومی عملی، ص ۹.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳ و ۹.

نکته خواندن این دو نما این است که برچسب‌ها مکمل هم‌اند: در نمای ص ۳ قرنیه برچسب ندارد و در نمای ص ۹ قرقره و غده اشکی برچسب ندارند. روی مدل، قرنیه بخش شفاف و برجسته مرکز است و لیمبوس (limbus) حلقه مرزی آن با صلبیه؛ چون قرنیه روی مولاژ شفاف ساخته می‌شود، معمولا همان محدوده دایره‌ای شفاف در مرکز دیده می‌شود و برچسب روی خود صلبیه می‌نشیند.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳ و ۹.

جدول ۲ – پنج ساختار جلوی کره چشم روی مولاژ

برچسب مولاژ	معادل فارسی	جای آن روی مدل	چه چیزی را نشان می‌دهد
Sclera	صلبیه	پوشش سفید خارجی، همه کره جز قرنیه	پنج‌ششم پوشش فیبری چشم
Cornea	قرنیه	دایره شفاف جلوی کره	یک‌ششم پوشش فیبری؛ بخش شفاف
Iris	عنبیه	دیسک رنگی پشت قرنیه	تنظیم نور؛ حامل مردمک
Pupil	مردمک	سوراخ مرکز عنبیه	مسیر عبور نور؛ بازتاب فعالیت عنبیه
Lacrimal gland	غده اشکی	گوشه بالا-خارجی، زیر اوربیت	تولید بخش آبی اشک

منبع: آناتومی عملی، ص ۳ و ۹ (برچسب‌های مدل) + تکمیل نگارنده.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — نمای جلو

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج ساختار جلوی کره چشم را روی یک شکل بی‌برچسب علامت بزنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · محتویات اوربیت از نمای طرفی

چهار رکتوس، دو مایل و عصب‌ها

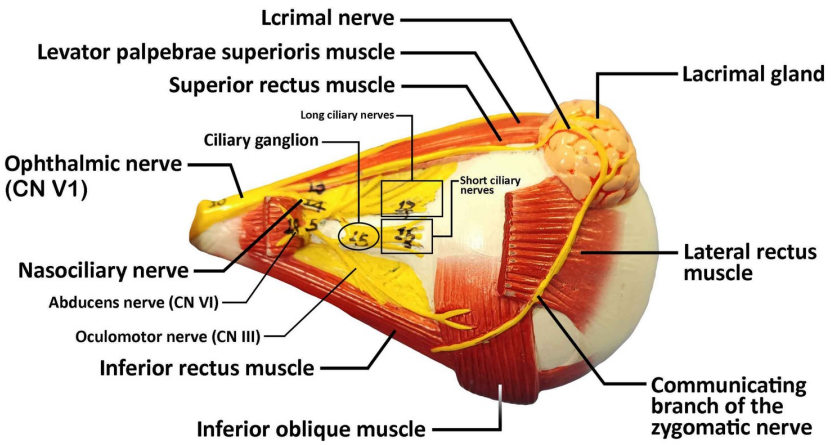
مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — چهار رکتوس، دو مایل و عصب‌ها — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز قرقره (مبحث ۴) و عروق اوربیت (مبحث ۶).
هدف این مبحث	شناسایی شش عضله خارج چشمی و اعصاب VI ،IV ،III و V1 روی مولاژ طرفی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	از بیرون به داخل بخوانید: غده اشکی ← رکتوس طرفی ← عصب‌های اوربیت ← رکتوس تحتانی و مایل تحتانی.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴، ۱۰ و ۱۱.

نمای طرفی اوربیت پرتراکم‌ترین نمای مولاژ است. برچسب‌ها از بالا به پایین و از بیرون به داخل عبارت‌اند از: عضله بالابرنده پلک (levator superioris palpebrae)، رکتوس فوقانی (rectus superior)، عصب اشکی (nerve lacrimal)، غده اشکی، رکتوس طرفی (rectus lateral)، عصب بینایی (nerve, CN II optic) در عمق، عصب افتالمیک (V1 nerve, CN ophthalmic)، عصب نازوسیلیاری (nerve nasociliary)، عصب ابدوسنس (VI nerve, CN abducens)، عصب اکولوموتور (III nerve, CN oculomotor)، رکتوس تحتانی (rectus inferior)، مایل تحتانی (inferior oblique)، گانگلیون مژگانی (ciliary ganglion) با اعصاب مژگانی بلند و کوتاه، و شاخه ارتباطی عصب زیگوماتیک.



شکل ۳ — شکل ۳ — محتویات اوربیت از نمای طرفی: چهار رکتوس، دو مایل، V1 ،VI ،IV ،III و گانگلیون مژگانی

برش از آناتومی عملی، ص ۴.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴.

در همین مولاژ، رکتوس طرفی از همه بارزتر است و عصب VI دقیقا به سطح داخلی آن می‌رسد؛ عصب III در درون مخروط عضلانی به شاخه‌های فوقانی و تحتانی تقسیم می‌شود و شاخه تحتانی به مایل تحتانی و رکتوس تحتانی می‌رود. گانگلیون مژگانی هم در همین نما به‌صورت گره کوچک زرد در عقب و خارج عصب بینایی دیده می‌شود؛ اعصاب مژگانی کوتاه از آن بیرون می‌آیند و اعصاب مژگانی بلند بدون توقف از نازوسیلیاری می‌گذرند.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴ و ۲۱.

جدول ۳ — شش عضله خارج چشمی روی مولاژ

عضله	برچسب مدل	عصب	حرکت اصلی
رکتوس فوقانی	Superior rectus	III (شاخه فوقانی)	بالا و داخل (با چرخش داخلی)
رکتوس تحتانی	Inferior rectus	III (شاخه تحتانی)	پایین و داخل (با چرخش داخلی)
رکتوس داخلی	Medial rectus	III (شاخه تحتانی)	اداکشن
رکتوس طرفی	Lateral rectus	VI	ابداکشن
مایل فوقانی	Superior oblique	IV	پایین و داخل (چرخش داخلی)
مایل تحتانی	Inferior oblique	III (شاخه تحتانی)	بالا و خارج (چرخش خارجی)

رنگ و جای عضلات از مولاژ ص ۴؛ ستون عصب و حرکت، تألیفی بر پایه نتر پلیت ۱۱۲ و گری.

مقابله — نتر پلیت ۱۱۲

نتر همان شش عضله را با مبدأ و اتصال دقیق نشان می‌دهد؛ روی مولاژ فقط رنگ و مسیر دیده می‌شود. برای پاسخ دادن به پرسش «کدام عضله از حلقه Zinn شروع می‌شود؟» باید به نتر برگردید، چون مدل شروع عضله را برچسب نزده است.

چهار رکتوس از حلقه Zinn شروع می‌شوند؛ مایل تحتانی از کف اوربیت.

مقابله نگارنده با نتر، پلیت ۱۱۲ (ص ۱۶۴ این اطلس).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — نمای طرفی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش عضله و عصب هر یک را روی نمای طرفی اوربیت بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · قرقره و عضله مایل فوقانی

چرا مایل فوقانی «مایل» است

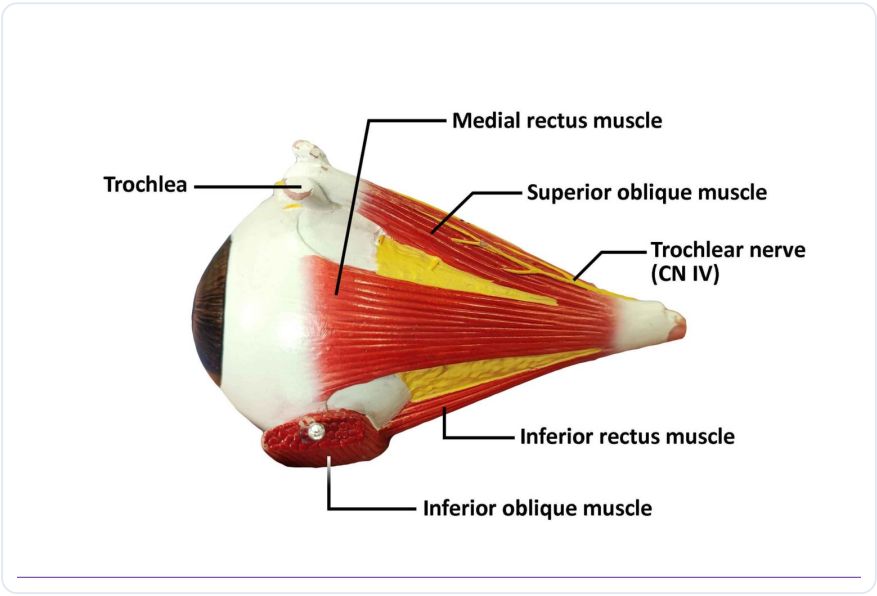
مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — چرا مایل فوقانی «مایل» است — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مکمل مبحث ۳؛ پیش‌نیاز اوربیت استخوانی (مبحث ۱۰).
هدف این مبحث	نقش قرقره استخوانی در مسیر عضله مایل فوقانی و پیوند آن با عصب IV.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	عضله از قله می‌آید، نه از حلقه Zinn جلوتر؛ تاندونش از قرقره می‌گذرد و به بالا-خارج کره می‌چسبد.

منبع: آناتومی عملی، ص ۵، ۲۱ و ۲۸ـ۲۹.

صفحه ۵ مولاژ کوچکی است که فقط برای یک نکته ساخته شده: قرقره. روی آن، قرقره (trochlea) در گوشه بالا-داخلی اوربیت دیده می‌شود، عضله مایل فوقانی (oblique superior) از آن می‌گذرد و به سمت بالا-خارج کره می‌رود؛ عصب تروکلئار (nerve, CN IV trochlear) هم کنار همان عضله برچسب خورده است. رکتوس داخلی و رکتوس تحتانی و مایل تحتانی نیز در همین نما مشخص‌اند.



شکل ۴ — شکل ۴ — قرقره و عضله مایل فوقانی با عصب تروکلئار در گوشه بالا-داخلی اوربیت

برش از آناتومی عملی، ص ۵.

منبع: آناتومی عملی، ص ۵.

قرقره یک حلقه فیبرو-استخوانی است که به زائده قرقره‌ای استخوان فرونتال چسبیده است. عضله مایل فوقانی از حلقه Zinn شروع می‌شود، به سمت جلو می‌آید و تاندون آن از قرقره می‌گذرد و سپس به سمت عقب-خارج برمی‌گردد و به ربع بالا-خارجی کره می‌چسبد. همین عبور از قرقره است که محور کشش را عوض می‌کند: با انقباض، چشم پایین و داخل می‌رود و حول محور بینایی چرخش داخلی می‌کند. در نمای ص ۲۱ مولاژ، تاندون همین عضله درست زیر قرقره برچسب خورده و در ص ۲۸ـ۲۹ نیز مایل فوقانی و تحتانی در کنار هم دیده می‌شوند.

منبع: آناتومی عملی، ص ۵، ۲۱، ۲۸ـ۲۹ + افزوده نگارنده برای توضیح مکانیک.

جدول ۴ — دو عضله مایل و تفاوت مسیرشان

ویژگی	مایل فوقانی (SO)	مایل تحتانی (IO)
محل شروع	حلقه Zinn، بالا-داخل	کف اوربیت، پایین-داخل
مسیر	از قرقره فرونتال می‌گذرد	بدون قرقره؛ از زیر کره می‌گذرد
محل اتصال	بالا-خارج کره (پشت مرکز)	پایین-خارج کره (پشت مرکز)
عصب	IV (تروکلئار)	III (شاخه تحتانی)
حرکت	پایین و داخل + چرخش داخلی	بالا و خارج + چرخش خارجی

مسیر و اتصال از مولاژ ص ۵ و ۲۱؛ ستون عصب و حرکت تألیفی بر پایه نتر پلیت ۱۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — قرقره

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر عضله مایل فوقانی را از مبدأ تا اتصال با ذکر قرقره بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · دستگاه اشکی روی مولاژ

از غده تا بینی

مبحث ۵

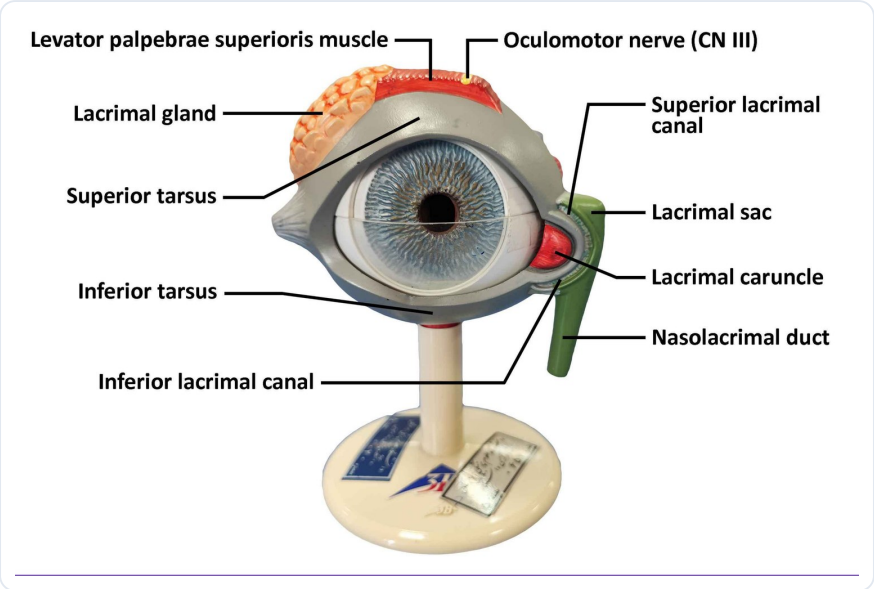
شناسنامه مبحث ۵ — از غده تا بینی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پس از عضلات؛ پیش‌نیاز پلک در لام (مبحث ۲۴).
هدف این مبحث	مسیر کامل اشک: غده، مجاری، کیسه، مجرای بینی‌اشکی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	دستگاه اشکی دو نیمه است: نیمه ترشحی (غده با دو بخش اوربیتال و پالپبرال) و نیمه تخلیه (پاپیلا، کانالیکول، کیسه، مجرای بینی‌اشکی).

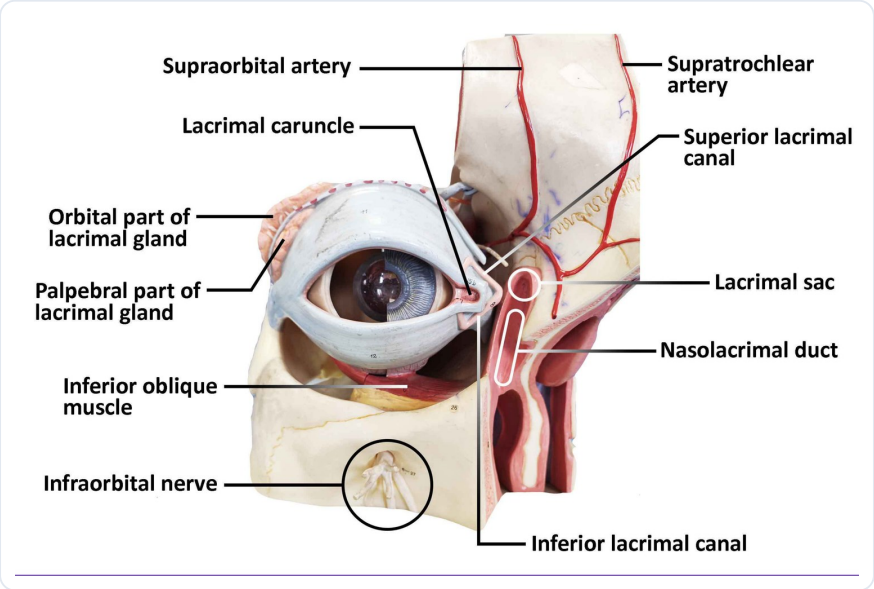
منبع: آناتومی عملی، ص ۸، ۱۳ و ۲۳.

مولاژ صفحه ۸ دستگاه اشکی را به‌صورت یک مدل مستقل نشان می‌دهد: غده اشکی در بالا-خارج، دو تارس فوقانی و تحتانی، کارونکل اشکی (caruncle lacrimal) در گوشه داخلی، کانال اشکی فوقانی، کیسه اشکی (sac lacrimal) در حفره اشکی و مجرای بینی‌اشکی (nasolacrimal duct) که به پایین می‌رود؛ کانال اشکی تحتانی هم زیر کارونکل برچسب خورده است. عضله بالابرنده پلک و عصب III هم در همین مولاژ مشخص شده‌اند.



شکل ۵ — شکل ۵ — دستگاه اشکی روی مولاژ: غده، تارس‌ها، کارونکل، کانال‌های اشکی و مجرای بینی‌اشکی

برش از آناتومی عملی، ص ۸.



شکل ۶ – شکل ۶ – همان دستگاه روی مدل جمجمه: دو بخش غده، کیسه اشکی، مجرای بینی‌اشکی و عصب اینفرااوربیتال

برش از آناتومی عملی، ص ۱۳.

منبع: آناتومی عملی، ص ۸.

همین دستگاه روی مدل جمجمه هم ساخته شده است (ص ۱۳): بخش اوربیتال و بخش پالپبرال غده اشکی از هم جدا برچسب خورده‌اند، کارونکل و کیسه اشکی و مجرای بینی‌اشکی دیده می‌شوند و در کنارشان شریان‌های سوپراوربیتال و سوپراتروکلئار و عصب اینفرااوربیتال آمده‌اند. ص ۲۳ بزرگ‌نمایی همان ناحیه است: کیسه اشکی در حفره اشکی و مجرای بینی‌اشکی که در زیر آن پایین می‌رود.

منبع: آناتومی عملی، ص ۱۳ و ۲۳.

جدول ۵ – مسیر شش‌گامی اشک

گام	ساختار	برچسب مدل
۱	ترشح از غده اشکی (دو بخش اوربیتال و پالپبرال)	Lacrimal gland – orbital / palpebral part
۲	پخش روی ملتحمه و قرنیه	–(در مدل برچسب ندارد)
۳	ورود به پاپیلاهای در پلک‌ها	Superior / inferior lacrimal canal
۴	کانالیکول و رسیدن به کیسه	Lacrimal sac
۵	عبور از مجرای بینی‌اشکی در کانال استخوانی	Nasolacrimal duct
۶	تخلیه در بینی زیر شاخک تحتانی	Inferior lacrimal canal

منبع: آناتومی عملی، ص ۸ و ۱۳ (برچسب‌های مدل) + بازنویسی نگارنده.

افزوده نگارنده – چرا انسداد مجرای بینی‌اشکی اشک‌ریزش می‌آورد

اگر مجرای بینی‌اشکی بسته شود، اشک از مسیر طبیعی خارج نمی‌شود و از لبه پلک سرریز می‌کند (اپیفورا). در نوزاد، غشای انتهایی مجرا ممکن است باز نشده باشد؛ در بزرگسال، التهاب کیسه اشکی می‌تواند همان نقطه را مسدود کند. نکته عملی: در معاینه مولاژ، مسیر را از پاپیلا به پایین دنبال کنید، نه از غده به پایین.

دو بخش غده را از هم تشخیص دهید: بخش اوربیتال پهن‌تر و بالاتر است.

افزوده نگارنده بر پایه جدول ۵؛ در منبع مولاژ فقط برچسب‌ها آمده است.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ – دستگاه اشکی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر شش‌گامی اشک را با نام برچسب‌های مدل بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · عروق اوربیت

شریان افتالمیک و شاخه‌هایش

مبحث ۶

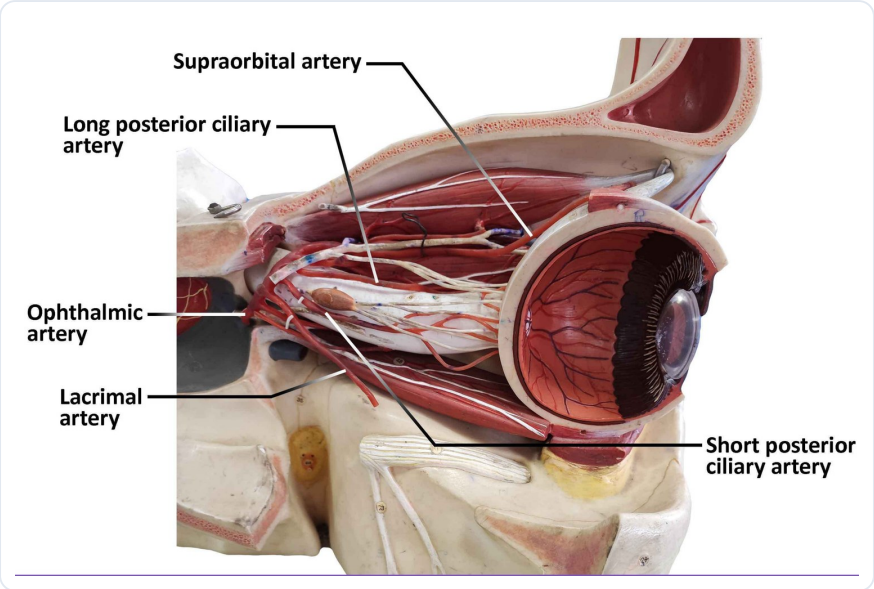
شناسنامه مبحث ۶ — شریان افتالمیک و شاخه‌هایش

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز اعصاب اوربیت (مبحث ۷) و سینوس کاورنوس (مبحث ۹).
هدف این مبحث	شناسایی شریان افتالمیک، شریان‌های مژگانی و شریان اشکی روی مولاژ.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	شریان افتالمیک از زیر عصب بینایی وارد می‌شود و شاخه‌هایش را به دو گروه چشمی (مژگانی) و اوربیتی (اشکی، سوپراوربیتال، اتموئیدال) می‌دهد.

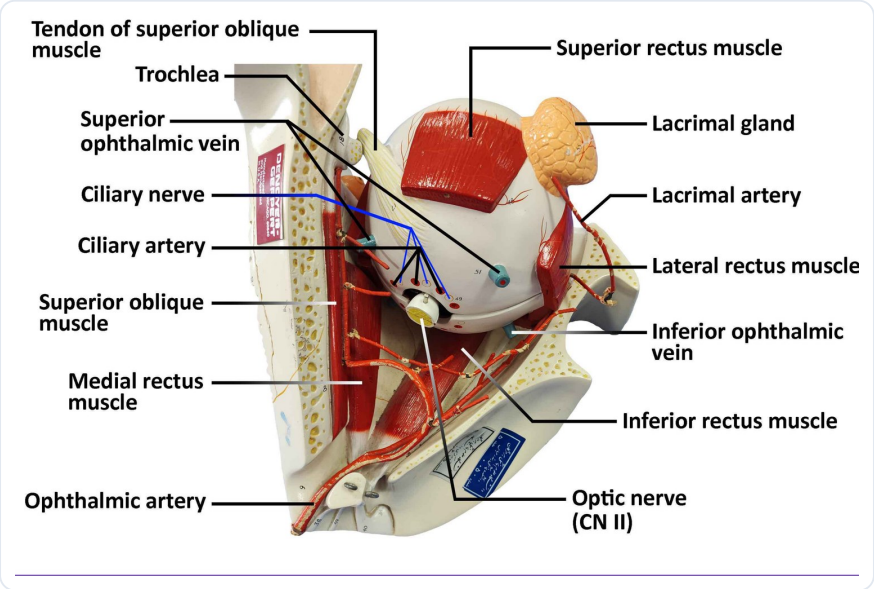
منبع: آناتومی عملی، ص ۱۵ و ۲۱.

در مولاژ ص ۱۵، رگ‌ها با رنگ قرمز از عضلات جدا شده‌اند: شریان افتالمیک (artery ophthalmic) در عمق، شریان سوپراوربیتال (artery supraorbital) که به سمت بالا می‌رود، شریان اشکی (artery lacrimal) در گوشه خارجی و دو گروه شریان مژگانی خلفی بلند و کوتاه (short posterior ciliary artery / long) که به عقب کره می‌رسند. در ص ۲۱ همین مجموعه همراه با سیاهرگ‌های افتالمیک فوقانی و تحتانی و شریان و عصب مژگانی در یک نما آمده است.



شکل ۷ — شکل ۷ — عروق اوربیت از نمای بالا: شریان افتالمیک، سوپراوربیتال، اشکی و مژگانی‌های خلفی

برش از آناتومی عملی، ص ۱۵.



شکل ۸ — شکل ۸ — سیاهرگ‌های افتالمیک فوقانی و تحتانی در کنار شریان و عصب مژگانی

برش از آناتومی عملی، ص ۲۱.

منبع: آناتومی عملی، ص ۱۵ و ۲۱.

نکته تمایز روی مدل این است که شریان‌های مژگانی خلفی متعدد و نازک‌اند و در اطراف عصب بینایی سوراخ صلبیه را همراهی می‌کنند، در حالی که شریان اشکی درست زیر غده اشکی و در کنار رکتوس طرفی قرار دارد و شریان سوپراوربیتال از سوراخ سوپراوربیتال بیرون می‌رود. سیاهرگ افتالمیک فوقانی از همه بارزتر است و در مولاژ ص ۲۱ به‌صورت رگ آبی روی سقف اوربیت دیده می‌شود.

منبع: آناتومی عملی، ص ۱۵ و ۲۱ + افزوده نگارنده برای تمایز.

جدول ۶ — شریان‌های اوربیت روی مولاژ

شریان	برچسب مدل	مقصد
افتالمیک	Ophthalmic artery	تنه اصلی؛ از سینوس کاورنوس به اوربیت
مژگانی خلفی بلند	Long posterior ciliary artery	دو شاخه؛ به جسم مژگانی و عنبیه
مژگانی خلفی کوتاه	Short posterior ciliary artery	چند شاخه؛ به مشیمیه
اشکی	Lacrimal artery	غده اشکی و پلک
سوپراوربیتال	Supraorbital artery	پیشانی از سوراخ سوپراوربیتال
اتموئیدال قدامی و خلفی	Anterior / posterior ethmoidal artery	سلول‌های اتموئید و بینی

منبع: آناتومی عملی، ص ۱۵ و ۲۱ (برچسب‌ها) + ستون مقصد تألیفی بر پایه نتر پلیت ۱۱۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — عروق اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار شاخه اصلی شریان افتالمیک را روی شکل مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · اعصاب اوربیت از نمای بالا

V1 و شاخه‌هایش

مبحث ۷

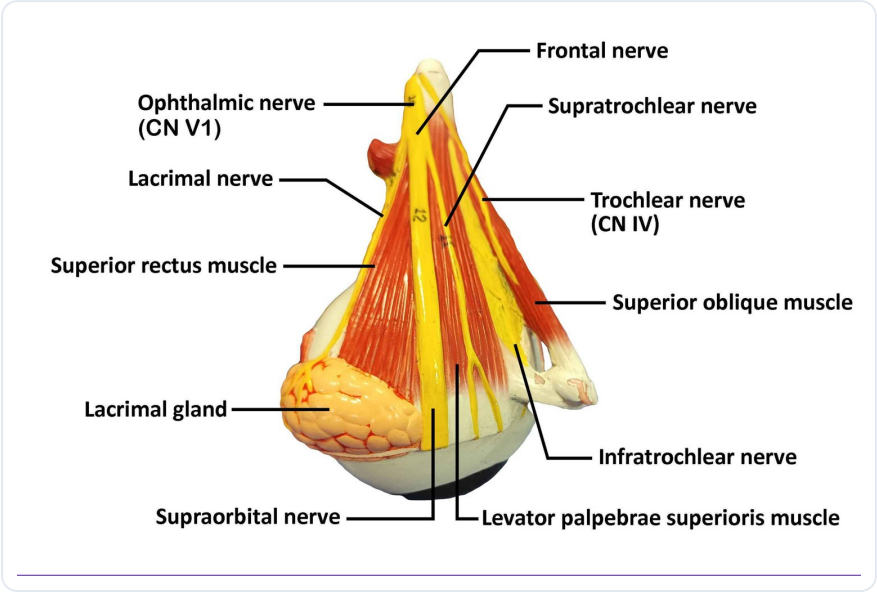
شناسنامه مبحث ۷ — V1 و شاخه‌هایش

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۶؛ پیش‌نیاز قله اوربیت (مبحث ۸).
هدف این مبحث	سه شاخه اصلی V1 و حلقه اعصاب مژگانی روی مولاژ.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	V1 را سه‌شاخه بخوانید: فرونتال (به سوپراوربیتال و سوپراتروکلئار)، اشکی و نازوسیلیاری (به اتموئیدال و اینفراتروکلئار).

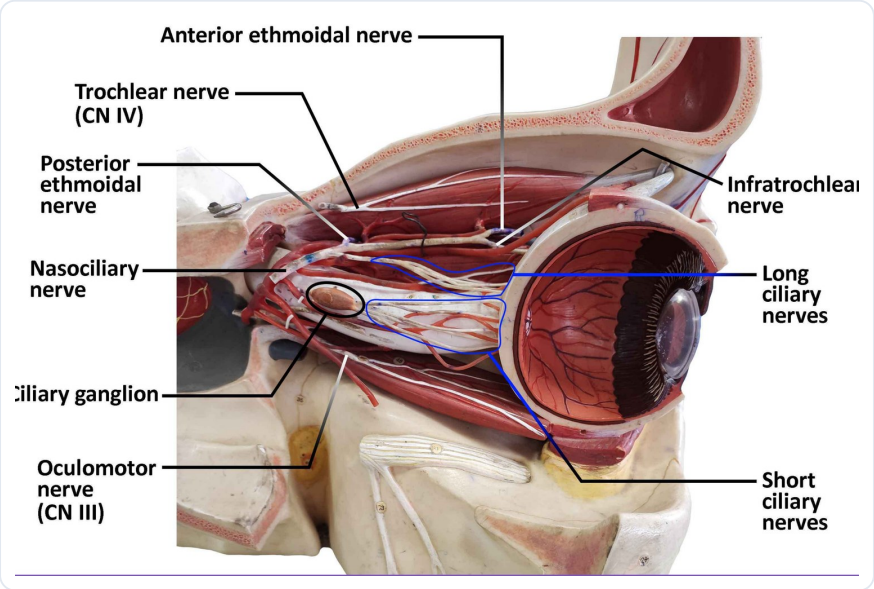
منبع: آناتومی عملی، ص ۶، ۱۶ و ۲۵.

مولاژ ص ۶ اوربیت را از بالا نشان می‌دهد و عصب‌ها را زرد کرده است: عصب افتالمیک (V1 CN) از شکاف اوربیتال فوقانی وارد می‌شود و سه شاخه می‌دهد؛ عصب فرونتال (nerve frontal) که به سوپراوربیتال و سوپراتروکلئار تقسیم می‌شود، عصب اشکی (nerve lacrimal) که به سمت غده اشکی می‌رود، و عصب نازوسیلیاری (nerve nasociliary) که شاخه‌های اتموئیدال و اینفراتروکلئار می‌دهد. در همین نما عضله بالابرنده پلک، رکتوس فوقانی و مایل فوقانی هم برچسب دارند.



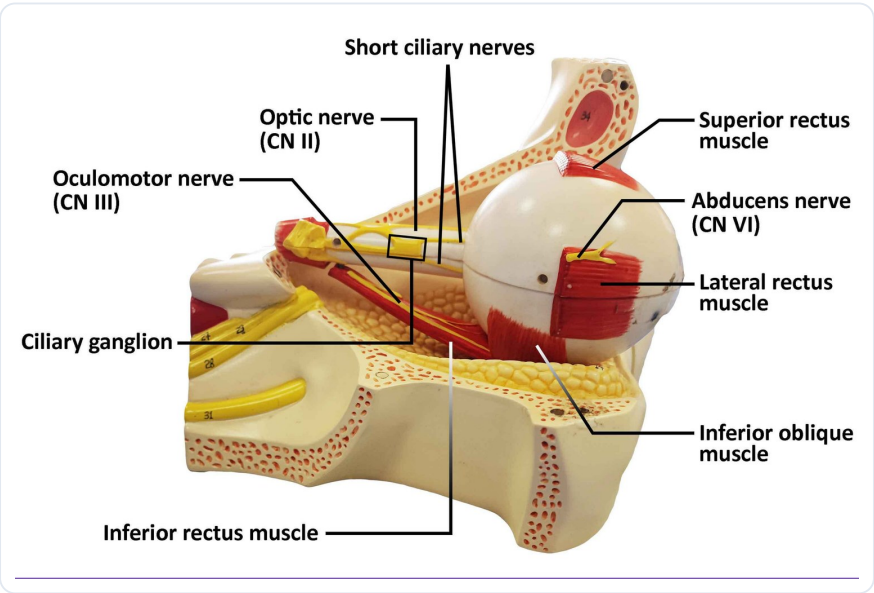
شکل ۹ — شکل ۹ — اعصاب اوربیت از نمای بالا: V1 با سه شاخه فرونتال، اشکی و نازوسیلیاری

برش از آناتومی عملی، ص ۶.



شکل ۱۰ – شکل ۱۰ – گانگلیون مژگانی، اعصاب مژگانی بلند و کوتاه و اعصاب اتموئیدال

برش از آناتومی عملی، ص ۱۶.



شکل ۱۱ – شکل ۱۱ – گانگلیون مژگانی روی مدل استخوانی اوربیت در کنار عصب بینایی و رکتوس طرفی

برش از آناتومی عملی، ص ۲۵.

منبع: آناتومی عملی، ص ۶.

صفحه ۱۶ همان مدار را با گانگلیون مژگانی کامل می‌کند: عصب III از شکاف وارد می‌شود، شاخه ارتباطی به گانگلیون مژگانی می‌رود و از گانگلیون، اعصاب مژگانی کوتاه (ciliary nerves short) بیرون می‌آیند؛ اعصاب مژگانی بلند (ciliary nerves long) از نازوسیلیاری جدا می‌شوند و به همراه اعصاب اتموئیدال قدامی و خلفی و عصب اینفراتروکلئار در سقف اوربیت دیده می‌شوند. در ص ۲۵ گانگلیون و اعصاب مژگانی کوتاه در مدل استخوانی هم آمده‌اند.

منبع: آناتومی عملی، ص ۱۶ و ۲۵.

جدول ۷ — شاخه‌های عصب افتالمیک روی مولاژ

شاخه اصلی	زیرشاخه	برچسب مدل	مقصد
فرونتال	سوپراوربیتال	Supraorbital nerve	پیشانی و پوست سر
فرونتال	سوپراتروکلئار	Supratrochlear nerve	پیشانی-داخل
اشکی	—	Lacrimal nerve	غده اشکی و پلک خارجی
نازوسیلیاری	اتموئیدال قدامی/خلفی	Anterior / posterior ethmoidal nerve	اتموئید و بینی
نازوسیلیاری	اینفراتروکلئار	Infratrochlear nerve	پلک داخلی و بینی
نازوسیلیاری	مژگانی بلند	Long ciliary nerves	قرنیه و عنبیه (حسی)
گانگلیون مژگانی	مژگانی کوتاه	Short ciliary nerves	مشیمیه و جسم مژگانی

منبع: آناتومی عملی، ص ۶ و ۱۶ (برچسب‌ها) + ستون مقصد تألیفی بر پایه نتر پلیت ۱۱۳.

مقابله — نتر پلیت ۱۱۳ و ۱۱۵

نتر عصب‌های اوربیت را در پلیت ۱۱۳ و عروق را در پلیت ۱۱۵ می‌آورد. برچسب‌های مولاژ با نتر یکی است؛ تفاوت در تنوع شاخه‌هاست: نتر شاخه ارتباطی با گانگلیون مژگانی را جدا نشان می‌دهد و مولاژ آن را کوتاه و در عمق گذاشته است.

اگر شاخه‌ای روی مولاژ پیدا نشد، مسیر آن را در نتر دنبال کنید و بعد به مدل برگردید.

مقابله نگارنده با نتر، پلیت ۱۱۳ و ۱۱۵ (ص ۱۶۵ و ۱۶۷ این اطلس).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — اعصاب اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه شاخه V1 و زیرشاخه‌های هر یک را با نام انگلیسی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · قله اوربیت و حلقه Zinn

شش ساختار در یک حلقه

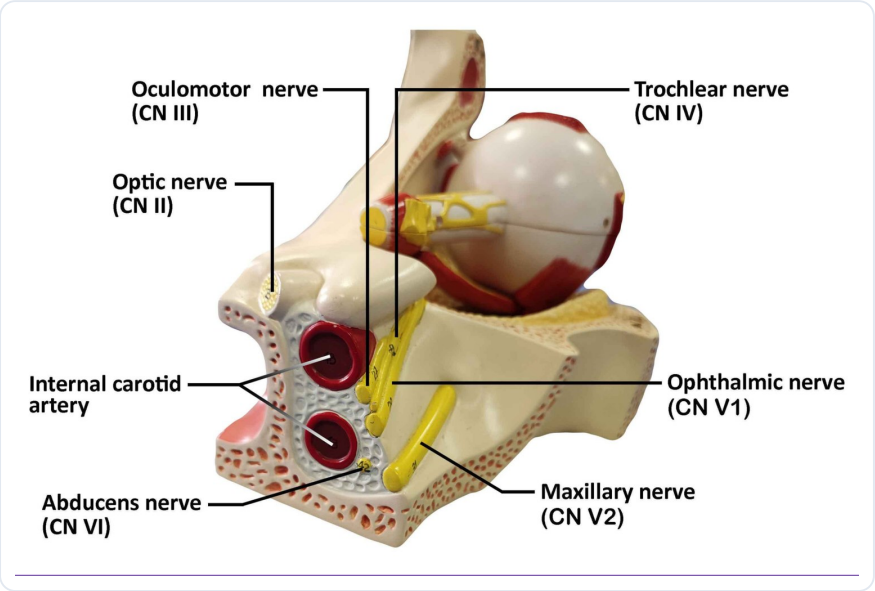
مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — شش ساختار در یک حلقه — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	گلوگاه اعصاب و عروق چشم؛ پیش‌نیاز سینوس کاورنوس (مبحث ۹).
هدف این مبحث	شناسایی عصب بینایی، V1، VI، IV، III و شریان افتالمیک در قله اوربیت.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳، ۶ و ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	از بالا-داخل به پایین-خارج: عصب بینایی و شریان افتالمیک ← VI ← III (خارج) ← IV (بالا) ← V1.

منبع: آناتومی عملی، ص ۲۷ و ۲۰.

مولاژ صفحه ۲۷ قله اوربیت را از نمای بالا نشان می‌دهد: عصب بینایی (II CN) در مرکز می‌رود، عصب اکولوموتور (III CN) بالای آن، عصب تروکلئار (IV CN) و عصب افتالمیک (V1 CN) و عصب ماگزیلاری (V2 CN) کنار هم، عصب ابدوسنس (VI CN) در خارج و شریان کاروتید داخلی در عمق. این همان جایی است که اعصاب در حلقه Zinn جمع می‌شوند و از میان آن‌ها فقط عصب بینایی و شریان افتالمیک از مجرای بینایی می‌گذرند.



شکل ۱۲ — شکل ۱۲ — قله اوربیت: عصب بینایی، V1، VI، IV، III و V2 در کنار کاروتید داخلی

برش از آناتومی عملی، ص ۲۷.

منبع: آناتومی عملی، ص ۲۷.

در مولاژ ص ۲۰ هم همان ناحیه از نمای پایه جمجمه دیده می‌شود: عصب ابدوسنس (VI CN) از سطح داخلی رکتوس طرفی می‌گذرد و لیگامان پتروسفنوئید آن را در مسیر نگه می‌دارد؛ عصب ماگزیلاری و مندیبلار هم در همان صفحه برچسب دارند. این نمای پایه، پل طبیعی بین مبحث اوربیت و مبحث سینوس کاورنوس است.

منبع: آناتومی عملی، ص ۲۰.

جدول ۸ — محتوای قله اوربیت روی مولاژ

ساختار	برچسب مدل	مسیر عبور	وجود در حلقه Zinn
عصب بینایی	(Optic nerve (CN II	مجرای بینایی	داخل حلقه (از میان حلقه)
شریان افتالمیک	Ophthalmic artery	مجرای بینایی، زیر عصب	داخل حلقه
اکولوموتور	(Oculomotor (CN III	شکاف اوربیتال فوقانی	داخل حلقه (دو شاخه)
نازوسیلیاری	(Nasociliary (V1	شکاف اوربیتال فوقانی	داخل حلقه
ابدوسنس	(Abducens (CN VI	شکاف اوربیتال فوقانی	داخل حلقه
تروکلئار	(Trochlear (CN IV	شکاف اوربیتال فوقانی	بیرون حلقه، بالا-داخل
فرونتال و اشکی	(Frontal / lacrimal (V1	شکاف اوربیتال فوقانی	بیرون حلقه

برچسب‌ها از مولاژ ص ۲۷ و ۲۰؛ ستون‌های مسیر و حلقه تألیفی بر پایه نتر پلیت ۱۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — قله اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

اعصاب موجود در حلقه Zinn را با مسیر عبورشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · سینوس کاورنوس و اعصاب همسایه

چهار عصب در یک سینوس

مبحث ۹

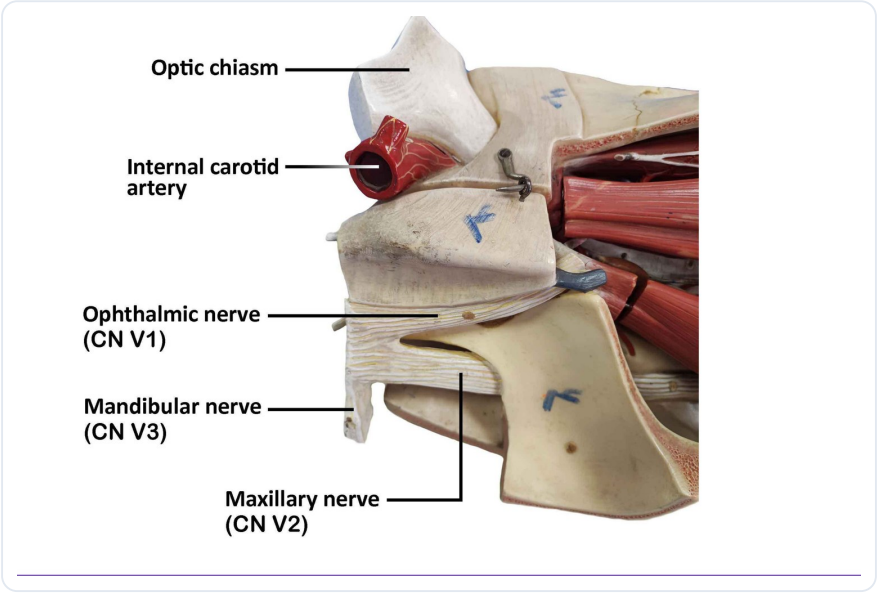
شناسنامه مبحث ۹ — چهار عصب در یک سینوس

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیوند اوربیت با قاعده جمجمه؛ پیش‌نیاز مدل استخوانی اوربیت (مبحث ۱۰).
هدف این مبحث	جای V2، V1، IV، III و VI نسبت به کاروتید داخلی در جدار سینوس کاورنوس.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عصب (III، IV، V1) در دیواره طرفی و دو عصب (VI و V2) در فضای سینوس‌اند؛ VI آزادترین است و به کاروتید چسبیده.

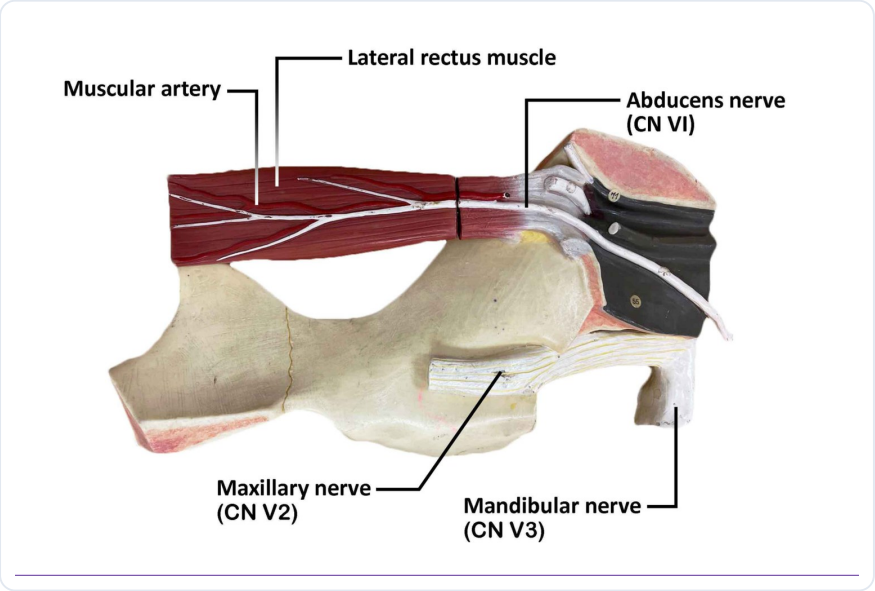
منبع: آناتومی عملی، ص ۱۸، ۱۹ و ۲۲.

مولاژ ص ۱۸ از همین ناحیه شروع می‌شود: کیاسم بینایی (chiasm optic) در بالا، کاروتید داخلی (carotid artery internal) به رنگ قرمز، عصب افتالمیک (V1)، عصب ماگزیلاری (V2) و عصب مندیبلار (V3) در کنار هم. ص ۱۹ همان ناحیه را با اعصاب III، IV و VI و شبکه کاروتید داخلی (internal carotid plexus) کامل می‌کند، و ص ۲۲ مسیر شریان افتالمیک و اعصاب III، IV، V1 و V2 را از بیرون نشان می‌دهد.



شکل ۱۳ — شکل ۱۳ — کیاسم بینایی، کاروتید داخلی و اعصاب V1، V2 و V3 در ناحیه سینوس کاورنوس

برش از آناتومی عملی، ص ۱۸.



شکل ۱۴ — شکل ۱۴ — عصب ابدوسنس روی سطح داخلی رکتوس طرفی در پایه جمجمه، همراه V2 و V3

برش از آناتومی عملی، ص ۲۰.

منبع: آناتومی عملی، ص ۱۸، ۱۹ و ۲۲.

نکته کلیدی این سه نما این است که رابطه عصب و کاروتید را ببینید، نه فقط نام عصب را: اعصاب III، IV و V1 در دیواره طرفی سینوس و بالای کاروتید قرار دارند؛ عصب VI در مرکز سینوس و چسبیده به کاروتید داخلی است و به همین دلیل در ضایعات کاروتید یا سینوس زودتر از همه درگیر می‌شود (فلج ابداکشن). عصب V2 در دیواره تحتانی می‌رود و از سوراخ گرد (foramen rotundum) خارج می‌شود.

منبع: آناتومی عملی، ص ۱۸ـ۲۰ + افزوده نگارنده برای رابطه بالینی.

جدول ۹ — اعصاب مرتبط با سینوس کاورنوس در مولاژ

عصب	برچسب مدل	جای آن در سینوس	خروج از جمجمه
اکولوموتور	(Oculomotor (CN III	دیواره طرفی، بالا	شکاف اوربیتال فوقانی
تروکلئار	(Trochlear (CN IV	دیواره طرفی، پایین‌تر از III	شکاف اوربیتال فوقانی
افتالمیک	(Ophthalmic (CN V1	دیواره طرفی	شکاف اوربیتال فوقانی
ماگزیلاری	(Maxillary (CN V2	دیواره تحتانی	سوراخ گرد
ابدوسنس	(Abducens (CN VI	مرکز سینوس، چسبیده به کاروتید	شکاف اوربیتال فوقانی
مندیبلار	(Mandibular (CN V3	پایین‌تر، بیرون سینوس	سوراخ بیضی

منبع: آناتومی عملی، ص ۱۸ـ۲۰ (برچسب‌ها) + ستون خروج تألیفی بر پایه اسنل.

مقابله — اسنل: سندرم سینوس کاورنوس

اسنل ترتیب درگیری اعصاب در ضایعه سینوس کاورنوس را این‌گونه می‌آورد که ششم همیشه درگیر می‌شود، سپس III و IV و V1؛ اگر ضایعه گسترش یابد V2 هم اضافه می‌شود. روی مولاژهای ص ۱۸ـ۲۰ می‌توان همین ترتیب را از روی فاصله عصب از کاروتید بازسازی کرد. اگر در آزمون فقط یک عصب درگیر بود، احتمال ضایعه سینوس کاورنوس کم است.

مقابله نگارنده با اسنل (فصل سرباز)؛ مولاژ فقط برچسب ساختاری دارد.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — کاورنوس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جای V2، V1، IV، III و VI را نسبت به کاروتید داخلی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · اوربیت استخوانی روی مدل جمجمه

هفت استخوان، یک هرم

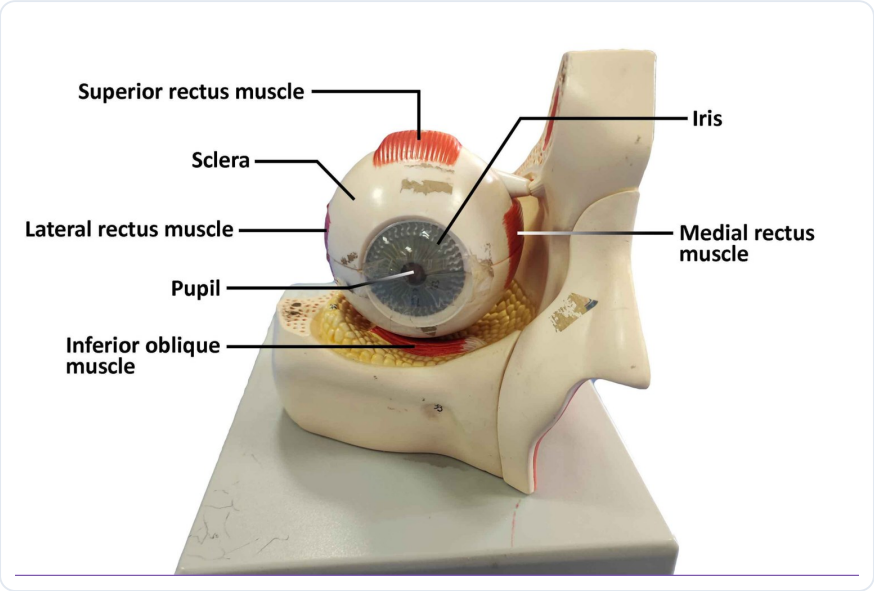
مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — هفت استخوان، یک هرم یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پس از اعصاب و عروق؛ پیش‌نیاز نمای داخلی کره (مبحث ۱۱).
هدف این مبحث	شناسایی دیواره‌ها و محتوای اوربیت روی مدل‌های استخوانی ص ۲۴ـ۲۹.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳ تا ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار نما را با هم بخوانید: کره در اوربیت از طرفی (۲۴)، سقف بازشده (۲۶)، مایل فوقانی و تحتانی (۲۸)، دیواره داخلی (۲۹).

منبع: آناتومی عملی، ص ۲۴، ۲۶، ۲۸ و ۲۹.

در مدل‌های استخوانی، اوربیت یک هرم چهارضلعی است که رأس آن به عقب و داخل می‌رود و قاعده‌اش به جلو باز می‌شود. ص ۲۴ کره را در اوربیت از نمای طرفی نشان می‌دهد: رکتوس فوقانی و طرفی و تحتانی، مایل تحتانی، صلبیه، عنبیه و مردمک. ص ۲۶ سقف بازشده را می‌آورد: بالابرنده پلک، رکتوس فوقانی و اعصاب مژگانی بلند. ص ۲۸ مایل فوقانی و تحتانی و عصب بینایی را کنار هم می‌گذارد و ص ۲۹ دیواره داخلی را با رکتوس داخلی، مایل فوقانی، مایل تحتانی و کیسه اشکی.



شکل ۱۵ — شکل ۱۵ — کره چشم در اوربیت استخوانی از نمای طرفی با رکتوس‌ها و مایل تحتانی

برش از آناتومی عملی، ص ۲۴.

منبع: آناتومی عملی، ص ۲۴، ۲۶، ۲۸ و ۲۹.

فایده این چهار نما در آزمون عملی این است که ساختارها را از زوایای مختلف بشناسید: مایل تحتانی در همه نماها از پایین-داخل شروع می‌شود، اما مایل فوقانی در نماهای سقفی به‌صورت تاندونی که از قرقره می‌گذرد دیده می‌شود. کیسه اشکی هم در نمای دیواره داخلی، دقیقا زیر و جلوی قرقره، در حفره اشکی قرار دارد.

منبع: آناتومی عملی، ص ۲۸ـ۲۹ + افزوده نگارنده.

جدول ۱۰ — دیواره‌های اوربیت و آنچه روی مولاژ دیده می‌شود

دیواره	استخوان‌های اصلی	ساختار شاخص روی مولاژ
سقف	فرونتال (و بال کوچک اسفنوئید)	بالابرنده پلک، قرقره، اعصاب اتموئیدال
کف	ماگزیلار، زیگوماتیک، پالاتین	مایل تحتانی، عصب اینفرااوربیتال
دیواره داخلی	اتموئید، لاکریمال، اسفنوئید	کیسه اشکی، رکتوس داخلی، مایل فوقانی
دیواره خارجی	زیگوماتیک، بال بزرگ اسفنوئید	رکتوس طرفی، شکاف اوربیتال فوقانی

نام استخوان‌ها تألیفی بر پایه نتر پلیت ۱۱۰–۱۱۸؛ ساختار شاخص از خود مولاژهای ص ۲۴–۲۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — اوربیت استخوانی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار دیواره اوربیت را با استخوان‌ها و یک ساختار شاخص هر دیواره بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · داخل کره چشم

سه پوشش، سه اتاق، یک عدسی

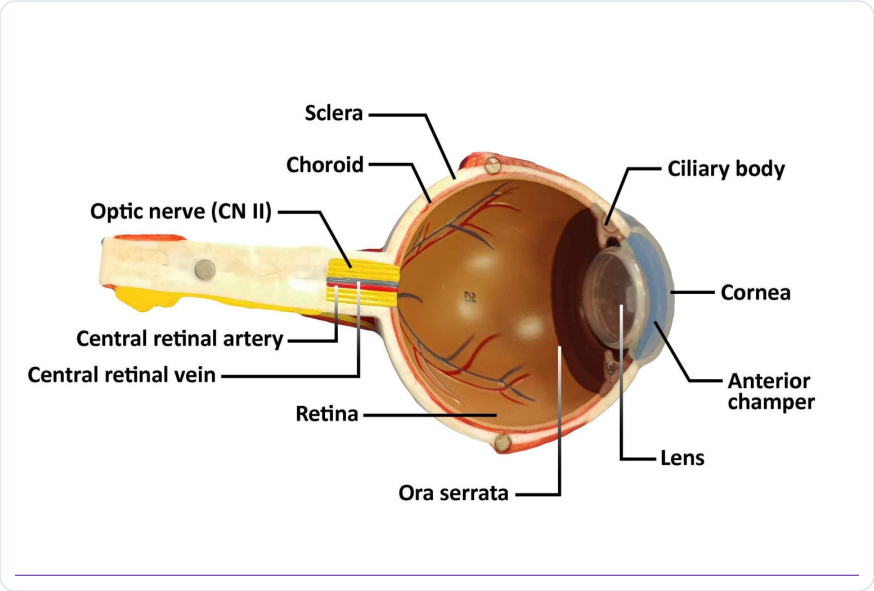
مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — سه پوشش، سه اتاق، یک عدسی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان بخش مولاژ چشم؛ پیش‌نیاز عصب بینایی (مبحث ۱۲) و لام چشم (مبحث ۲۰).
هدف این مبحث	شناسایی اتاقک قدامی، عدسی، زونول، جسم مژگانی و ارا سراتا در برش مولاژ.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	از جلو به عقب: قرنیه ← اتاقک قدامی ← عنبیه و عدسی ← زونول ← جسم مژگانی ← مشیمیه ← شبکیه ← عصب بینایی.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۰ و ۳۱.

مولاژ ص ۳۰ برش افقی کره را نشان می‌دهد. برچسب‌ها از جلو به عقب: قرنیه (cornea)، اتاقک قدامی (chamber anterior)، عدسی (lens)، رشته‌های زونول (fibers zonular)، جسم مژگانی (body ciliary)، مشیمیه (choroid)، شبکیه (retina)، ارا سراتا (ora serrata)، صلبیه (sclera)، عصب بینایی (II CN)، شریان و سیاهرگ مرکزی شبکیه (vein / retinal artery central). ص ۳۱ همان کره را از زاویه دیگری با دیسک بینایی، عدسی و ارا سراتا نشان می‌دهد.



شکل ۱۶ — شکل ۱۶ — برش افقی کره: اتاقک قدامی، عدسی، زونول، جسم مژگانی، ارا سراتا و عصب بینایی

برش از آناتومی عملی، ص ۳۰.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۰ و ۳۱.

در این برش، سه پوشش چشم به‌راحتی از هم جدا می‌شوند: پوشش فیبری بیرونی (صلبیه و قرنیه)، پوشش عروقی میانی (مشیمیه، جسم مژگانی، عنبیه) و پوشش عصبی درونی (شبکیه). مرز جلویی شبکیه همان ارا سراتا است و مرز عقبی آن دیسک بینایی؛ به همین دلیل شبکیه در دو ناحیه محکم به بستر خود می‌چسبد و در بقیه نقاط فقط روی هم افتاده است.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۰ـ۳۱ + افزوده نگارنده.

جدول ۱۱ — سه پوشش و سه فضای کره چشم در برش مولاژ

بخش	اجزا	برچسب مدل
پوشش فیبری	صلبیه + قرنیه	Sclera / Cornea
پوشش عروقی	مشیمیه + جسم مژگانی + عنبیه	Choroid / Ciliary body / Iris
پوشش عصبی	شبکیه از ارا سراتا تا دیسک	Retina / Ora serrata
اتاقک قدامی	بین قرنیه و عنبیه؛ زلالیه	Anterior chamber
اتاقک خلفی	بین عنبیه و زجاجیه؛ زلالیه	—(در برش برچسب ندارد)
فضای زجاجیه‌ای	پشت عدسی؛ جسم زجاجیه‌ای	—(در برش برچسب ندارد)

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۰ (برچسب‌ها) + تکمیل نگارنده با نام‌های استاندارد.

مقابله — نتر پلیت ۱۱۸

نتر برش کره را با همه پوشش‌ها و اتاقک‌ها در یک صفحه می‌آورد و همان برچسب‌های مولاژ را تکرار می‌کند. تفاوت مهم: در نتر، ارا سراتا و دیسک بینایی هر دو با خط مرزی مشخص شده‌اند؛ روی مولاژ فقط ارا سراتا برچسب دارد.

دو نقطه چسبندگی شبکیه: ارا سراتا در جلو و دیسک بینایی در عقب.

مقابله نگارنده با نتر، پلیت ۱۱۸ (ص ۱۷۰ این اطلس).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — برش کره

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه پوشش چشم و سه فضای داخلی را با نام انگلیسی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · عصب بینایی، دیسک و عروق مرکزی

خروج از کره

مبحث ۱۲

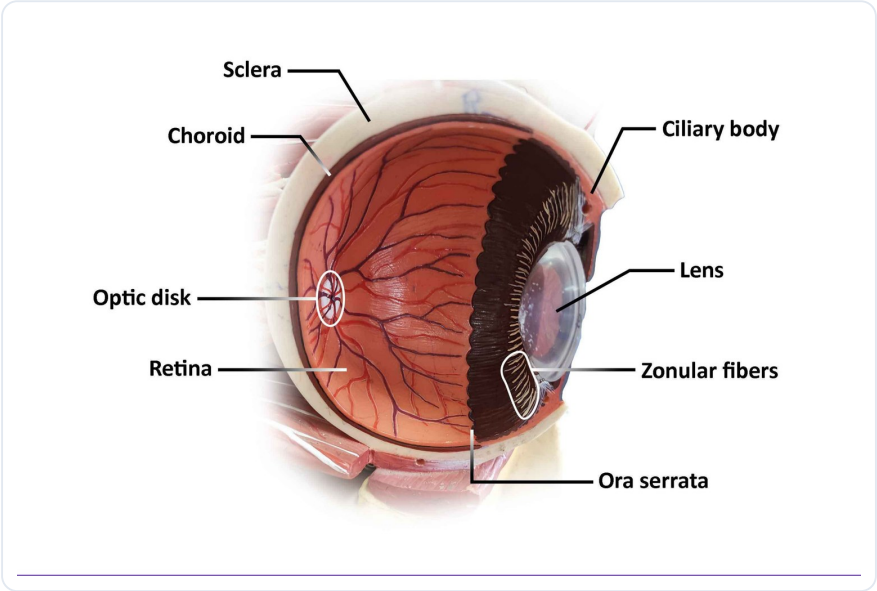
شناسنامه مبحث ۱۲ — خروج از کره

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث مولاژ چشم؛ پیش‌نیاز لام دیسک بینایی (مبحث ۲۲).
هدف این مبحث	نسبت شریان و سیاهرگ مرکزی شبکیه با عصب بینایی و دیسک.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	عصب بینایی از دیسک بیرون می‌آید؛ شریان مرکزی شبکیه در مرکز عصب می‌رود و سیاهرگ کنارش برمی‌گردد.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۰ و ۳۱.

در برش ص ۳۰ و ۳۱، عصب بینایی به‌صورت تنه سفید از قطب خلفی کره بیرون می‌رود و در مرکزش دو رگ دیده می‌شود: شریان مرکزی شبکیه که به داخل می‌آید و سیاهرگ مرکزی شبکیه که برمی‌گردد. روی سطح داخلی، دیسک بینایی (disc optic) لکه روشن و بدون عروق است که همه رگ‌های شبکیه از آن بیرون می‌آیند؛ ص ۳۱ آن را در کنار عدسی و زونول و ارا سراتا نشان می‌دهد.



شکل ۱۷ — شکل ۱۷ — دیسک بینایی روی سطح داخلی کره در کنار عدسی، زونول و ارا سراتا

برش از آناتومی عملی، ص ۳۱.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۰ و ۳۱.

نکته عملی این مبحث، تفکیک دو مدار عروقی است: شریان مرکزی شبکیه از شریان افتالمیک جدا می‌شود و همراه عصب بینایی وارد کره می‌شود و فقط شبکیه را خون می‌دهد؛ در مقابل، شریان‌های مژگانی خلفی کوتاه مشیمیه را خون می‌دهند. به همین دلیل انسداد شریان مرکزی شبکیه کوری ناگهانی می‌دهد، در حالی که خون‌رسانی مشیمیه از دست نمی‌رود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه مولاژ ص ۳۰ (دو مدار) و نتر پلیت ۱۱۵.

جدول ۱۲ — دو مدار عروقی چشم

ویژگی	شریان مرکزی شبکیه	شریان‌های مژگانی خلفی
منشأ	شریان افتالمیک	شریان افتالمیک
مسیر	داخل عصب بینایی، سپس روی دیسک	سوراخ صلبیه در اطراف عصب
قلمرو	شبکیه داخلی	مشیمیه و اپی‌تلیوم پیگمانته
پیامد انسداد	کوری ناگهانی همان چشم	اختلال دید کمتر مشخص

مدارها از مولاژ ص ۳۰؛ ستون پیامد تألیفی بر پایه نتر و گری.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — عصب بینایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

رابطه شریان مرکزی شبکیه با عصب بینایی و دیسک را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · لاله گوش روی مولاژ

نه برچسب، یک قیف

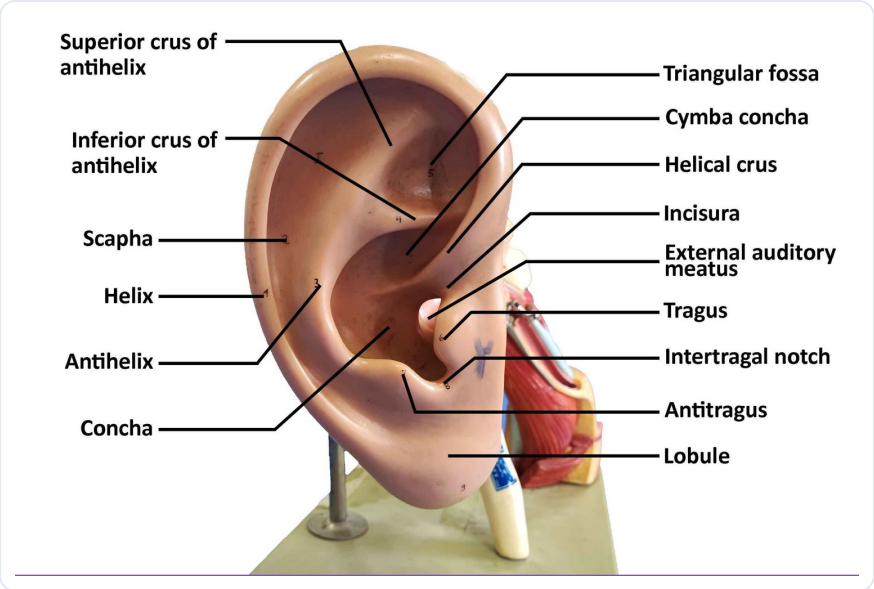
مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — نه برچسب، یک قیف — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز بخش گوش در مولاژ؛ پیش‌نیاز مجرا و پرده (مبحث ۱۴).
هدف این مبحث	شناسایی نه عنصر سطح خارجی لاله روی دو مدل ص ۳۴ و ۳۸.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو مدل را با هم ببینید: مدل ص ۳۴ نمای کلی و مدل ص ۳۸ جزئیات (برجستگی داروین و بریدگی).

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۴ و ۳۸.

مولاژ لاله در ص ۳۴ نه برچسب دارد: هلیکس (helix)، آنتی‌هلیکس (antihelix) با دو پایه فوقانی و تحتانی (crus inferior / superior)، حفره مثلثی (fossa triangular)، اسکافا (scapha)، کونکا (concha) و سیمبای کونکا (concha cymba)، تراگوس (tragus)، آنتی‌تراگوس (antitragus)، بریدگی بین‌تراگوسی (notch intertragic)، لوبول (lobule) و در نهایت دهانه مجرای گوش بیرونی (auditory external meatus). مدل ص ۳۸ همان لاله را با جزئیات ریزتر نشان می‌دهد و برجستگی لاله‌ای داروین (tubercle of Darwin auricular) و بریدگی (incisura) را هم برچسب می‌زند.



شکل ۱۸ — شکل ۱۸ — لاله گوش روی مولاژ: هلیکس، آنتی‌هلیکس با دو پایه، حفره مثلثی، اسکافا، کونکا، تراگوس و لوبول

برش از آناتومی عملی، ص ۳۴.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۴ و ۳۸.

از نظر خواندن روی مدل، لاله را می‌توان قیفی در نظر گرفت که حلقه بیرونی آن هلیکس است، سپس اسکافا و آنتی‌هلیکس، و در نهایت کونکا که به دهانه مجرا می‌رسد. تراگوس تنها زائده‌ای است که رو به جلو دارد و آنتی‌تراگوس رو به عقب؛ بریدگی بین این دو همان نقطه‌ای است که در جراحی‌های گوش به‌عنوان نشانه سطحی استفاده می‌شود.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۴–۳۸ + افزوده نگارنده.

جدول ۱۳ — برچسب‌های لاله روی مولاژ

برچسب مدل	معادل فارسی	نقش در شناسایی
Helix	هلیکس	لبه بیرونی لاله؛ از ریشه تا لوبول
Antihelix + crura	آنتی‌هلیکس و دو پایه	برجستگی داخلی هلیکس؛ پایه‌ها حفره مثلثی را می‌سازند
Triangular fossa	حفره مثلثی	بین دو پایه آنتی‌هلیکس
Scapha	اسکافا (ناوک)	شیار بین هلیکس و آنتی‌هلیکس
Concha / cymba	کونکا و سیمبا	گودی منتهی به دهانه مجرا
Tragus / antitragus	تراگوس و آنتی‌تراگوس	زائده جلو و عقب دهانه مجرا
Intertragic notch	بریدگی بین‌تراگوسی	نشانه سطحی بین دو زائده
Lobule	لوبول	تنها بخش بدون غضروف
Auricular tubercle	برجستگی داروین	تنوع نژادی هلیکس

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۴ و ۳۸ (برچسب‌ها) + ستون نقش تألیفی.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — لاله

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

نه عنصر سطح خارجی لاله را با نام انگلیسی روی شکل بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · مجرای گوش و پرده صماخ از بیرون

از غضروف تا مخروط نور

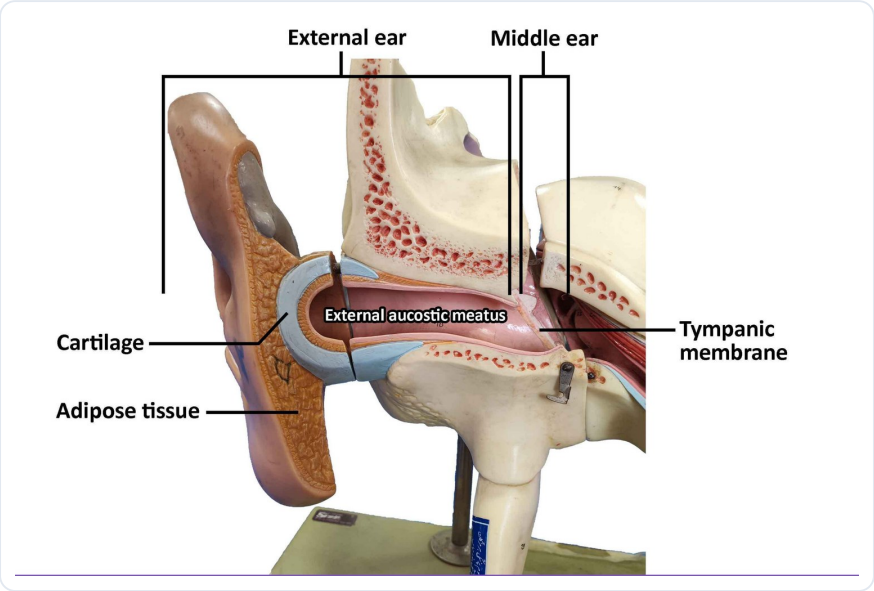
مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — از غضروف تا مخروط نور یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پس از لاله؛ پیش‌نیاز جدارهای حفره تمپان (مبحث ۱۵).
هدف این مبحث	ساختار جدار مجرا و پنج نشانه پرده صماخ در نمای خارجی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	روی پرده، دسته چکشی از بالا به پایین-عقب می‌رود و آمبو انتهای آن است؛ مخروط نور در ربع قدامی-تحتانی است.

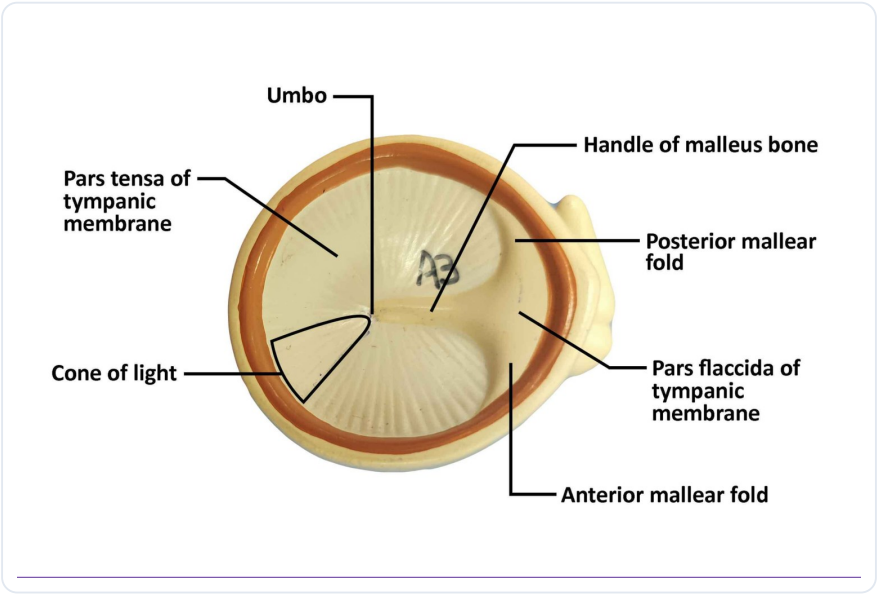
منبع: آناتومی عملی، ص ۳۵، ۳۹ و ۴۴.

مولاژ ص ۳۵ برش کرونالی از گوش بیرونی و میانی است: غضروف لاله، بافت چربی زیر پوست، مجرای گوش بیرونی (acoustic external meatus) و پرده صماخ (membrane tympanic) با دو برچسب کلی «گوش بیرونی» و «گوش میانی». ص ۳۹ همین برش را در بافت سر کامل می‌کند و سه بخش را با خط‌چین جدا می‌کند: گوش بیرونی، میانی و درونی، همراه با عضله تنسور تیمپانی، شیپور استاش و شریان کاروتید داخلی.



شکل ۱۹ — شکل ۱۹ — برش کرونال گوش بیرونی و میانی: غضروف، چربی، مجرای گوش و پرده صماخ

برش از آناتومی عملی، ص ۳۵.



شکل ۲۰ — شکل ۲۰ — پرده صماخ از نمای خارجی: دسته چکشی، آمبو، مخروط نور، پارس تنزا و فلاسیدا

برش از آناتومی عملی، ص ۴۴.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۵ و ۳۹.

مولاژ ص ۴۴ پرده را از نمای خارجی و بزرگ‌نمایی نشان می‌دهد و شش نشانه دارد: دسته چکشی (malleus of handle)، آمبو (umbo) در نوک دسته، مخروط نور (of light cone) در ربع قدامی-تحتانی، پارس تنزا (tensa pars) که بخش بزرگ و کشیده است، پارس فلاسیدا (pars flaccida) که در بالا و کوچک است و دو چین چکشی قدامی و خلفی (posterior mallear fold / anterior) که پارس فلاسیدا را از تنزا جدا می‌کنند.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۴.

جدول ۱۴ — نشانه‌های پرده صماخ و معنای بالینی هر یک

نشانه	برچسب مدل	معنای بالینی
دسته چکشی	Handle of malleus	محور پرده؛ کوتاه‌شدن یا جابه‌جایی آن نشانه بیماری است
آمبو	Umbo	نوک دسته؛ برجسته‌ترین نقطه به داخل
مخروط نور	Cone of light	بازتاب نور از ربع قدامی-تحتانی؛ نبودنش نشانه افیوژن
پارس تنزا	Pars tensa	بخش کشیده با فیبرهای شعاعی و دایره‌ای
پارس فلاسیدا	Pars flaccida	بخش شل بالا؛ محل شایع کلستئاتوم اولیه
چین‌های چکشی	Anterior / posterior mallear fold	مرز فلاسیدا و تنزا

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۴ (برچسب‌ها) + ستون بالینی تألیفی بر پایه final ear و گری.

مقابله — گری: چرا مخروط نور مهم است

گری توضیح می‌دهد مخروط نور بازتاب دستگاه معاینه از بخش قدامی-تحتانی پرده است که به دلیل زاویه پرده با کف مجرا ساخته می‌شود. اگر پرده به عقب کشیده یا مایع پشت آن جمع شده باشد، این بازتاب تغییر می‌کند یا حذف می‌شود؛ بنابراین در معاینه اتوسکوپی، اول مخروط نور را می‌بینند و بعد دسته چکشی را.

مخروط نور را با دسته چکشی اشتباه نگیرید: دسته ساختار است، مخروط بازتاب.

مقابله نگارنده با گری ص ۹۵۱–۹۵۳؛ مولاژ فقط برچسب دارد.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ – پرده صماخ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش نشانه پرده را با نام انگلیسی و یک نکته بالینی هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · جدارهای حفره تمپان روی مولاژ

دو پنجره و یک دماغه

مبحث ۱۵

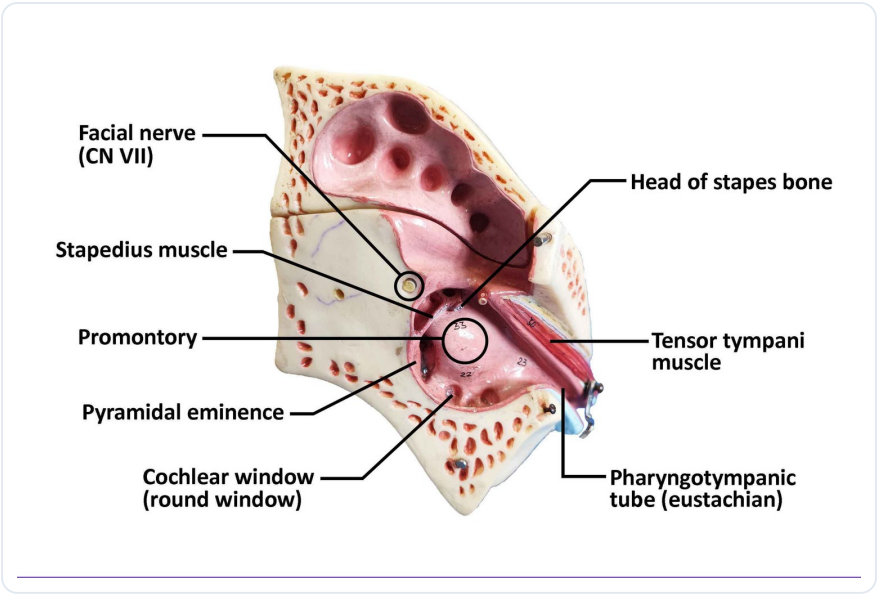
شناسنامه مبحث ۱۵ — دو پنجره و یک دماغه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز استخوانچه‌ها (مبحث ۱۶) و شیپور (مبحث ۱۷).
هدف این مبحث	شناسایی جدار داخلی و خارجی حفره تمپان از دو نما.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	در جدار داخلی، پنجره گرد زیر و پنجره بیضی بالای دماغه است؛ برجستگی هرمی پایین‌تر و عقب‌تر قرار دارد.

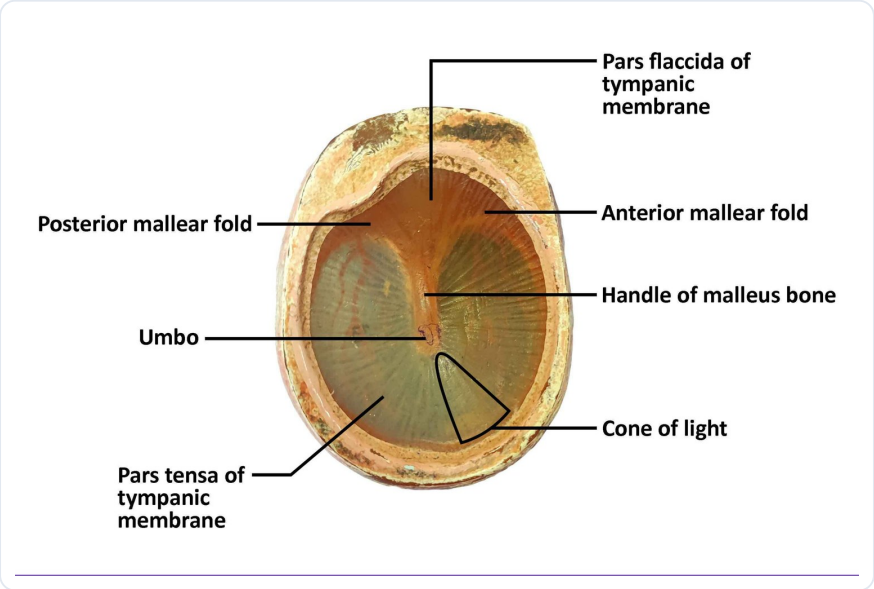
منبع: آناتومی عملی، ص ۴۲ و ۴۳.

مولاژ ص ۴۲ جدار داخلی حفره تمپان را از نمای گوش میانی نشان می‌دهد: دماغه (promontory) که برجستگی حلزون است، پنجره حلزونی/گرد (window window, round cochlear)، عصب فاسیال (VII CN) در کانال افقی، عضله رکابی (muscle stapedius) و برجستگی هرمی (eminence pyramidal) که تاندون رکابی از آن بیرون می‌آید، سر رکابی (stapes of head)، عضله تنسور تیمپانی (tympani tensor muscle) و شیپور استاش (tube pharyngotympanic). ص ۴۳ همان حفره را از سمت پرده نشان می‌دهد: پرده صماخ، آمبو، دسته چکشی، پارس تنزا و فلاسیدا، مخروط نور و دو چین چکشی.



شکل ۲۱ — شکل ۲۱ — جدار داخلی حفره تمپان: دماغه، پنجره گرد، کانال فاسیال، برجستگی هرمی و رکابی

برش از آناتومی عملی، ص ۴۲.



شکل ۲۲ – شکل ۲۲ – همان حفره از سمت پرده: پرده، چین‌های چکشی و مخروط نور

برش از آناتومی عملی، ص ۴۳.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۲ و ۴۳.

ترتیب عمودی جدار داخلی را باید حفظ کرد: پنجره بیضی در بالا و عقب، دماغه در مرکز، پنجره گرد در پایین و عقب، و برجستگی هرمی پایین‌تر از پنجره بیضی و عقب‌تر از آن. کانال فاسیال افقی از بالای پنجره بیضی می‌گذرد و همان جایی است که آسیب جراحی می‌تواند فلج فاسیال بدهد.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۲ـ۴۳ + افزوده نگارنده.

جدول ۱۵ – پنج عنصر جدار داخلی در مولاژ ص ۴۲

عنصر	برچسب مدل	ارتباط
دماغه	Promontory	برجستگی حلزون؛ مرکز جدار داخلی
پنجره بیضی	(Vestibular window (oval window	به دهلیز؛ پوشیده با قاعده رکابی
پنجره گرد	(Cochlear window (round window	به اسکالای تیمپانی؛ مسدود با غشای ثانویه
برجستگی هرمی	Pyramidal eminence	خروج تاندون عضله رکابی
کانال فاسیال	(Facial nerve (CN VII	بالای پنجره بیضی، افقی

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۲ (برچسب‌ها) + ستون ارتباط تألیفی.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – جدار داخلی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج عنصر جدار داخلی حفره تمپان را از بالا به پایین بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · استخوانچه‌ها روی مولاژ

چکشی، سندانی، رکابی

مبحث ۱۶

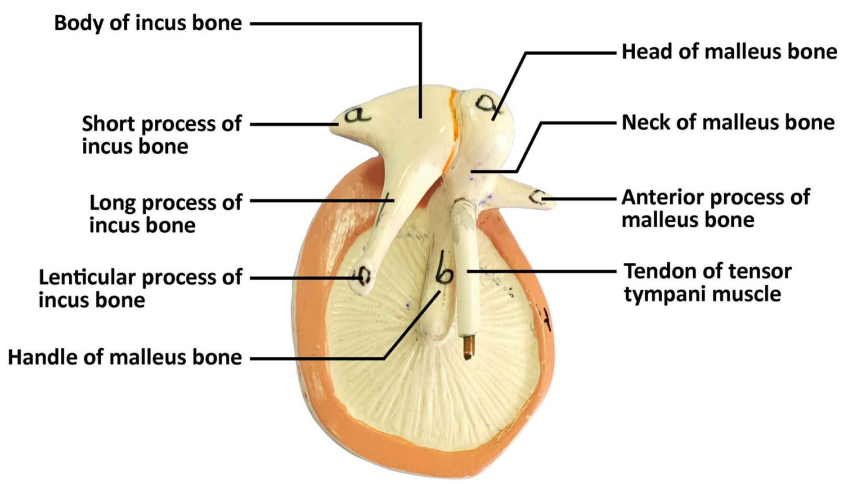
شناسنامه مبحث ۱۶ — چکشی، سندانی، رکابی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب گوش میانی؛ پیش‌نیاز شیپور و عضلات (مبحث ۱۷).
هدف این مبحث	شناسایی همه زوائد سه استخوانچه و اتصال آن‌ها به پرده و پنجره بیضی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	روی مدل ص ۴۵، دسته چکشی به پرده چسبیده و تنه سندانی در حفره سندانی است؛ رکابی در ص ۴۶ با دو بازو و قاعده روی پنجره بیضی دیده می‌شود.

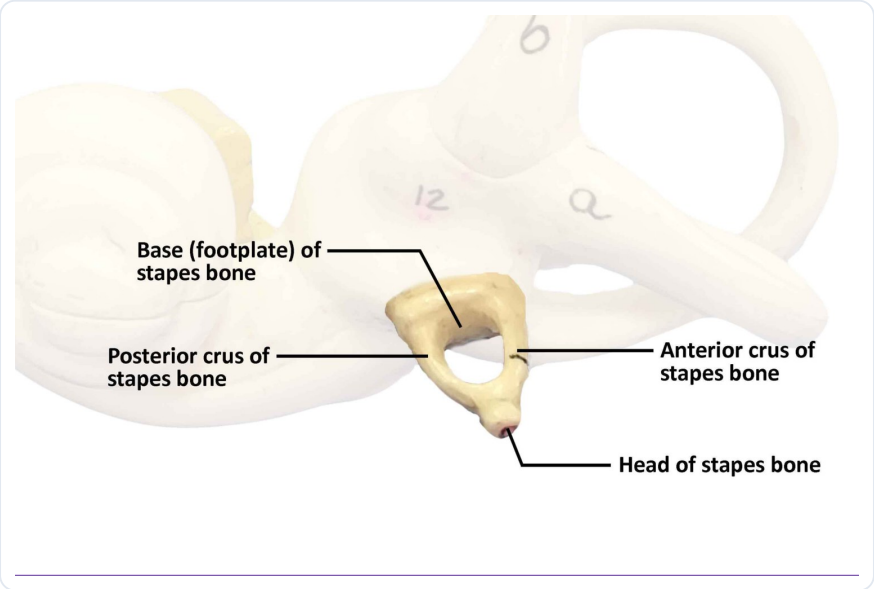
منبع: آناتومی عملی، ص ۴۵ و ۴۶.

مولاژ ص ۴۵ سه استخوانچه را با پرده صماخ نشان می‌دهد: چکشی با سر (head)، گردن (neck)، زائده قدامی (process anterior) و دسته (handle) که به پرده چسبیده است؛ سندانی با تنه (body)، زائده کوتاه (process short)، زائده بلند (process long) و زائده عدسی‌شکل (lencticular process) که به سر رکابی می‌رسد؛ و تاندون عضله تنسور تیمپانی که به گردن چکشی می‌چسبد.



شکل ۲۳ — شکل ۲۳ — چکشی و سندانی با پرده صماخ و تاندون تنسور تیمپانی

برش از آناتومی عملی، ص ۴۵.



شکل ۲۴ — شکل ۲۴ — رکابی: سر، دو بازو و قاعده (فوت‌پلیت) روی پنجره بیضی

برش از آناتومی عملی، ص ۴۶.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۵.

مولاژ ص ۴۶ فقط رکابی را بزرگ کرده است: سر (head)، دو بازوی قدامی و خلفی (posterior crus / anterior) و قاعده یا فوت‌پلیت (base / footplate) که در پنجره بیضی می‌نشیند. همین برچسب‌ها نشان می‌دهد چرا رکابی کوچک‌ترین استخوان بدن است: کل استخوان از یک سر، دو بازوی نازک و یک صفحه تشکیل شده است.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۶.

جدول ۱۶ — زوائد سه استخوانچه در مولاژ

استخوانچه	زوائد (برچسب مدل)	اتصال
چکشی	Head, neck, anterior process, handle	دسته به پرده؛ سر به تنه سندانی
سندانی	Body, short process, long process, lencticular process	تنه به سر چکشی؛ زائده عدسی به سر رکابی
رکابی	(Head, anterior crus, posterior crus, base (footplate	سر به زائده عدسی؛ قاعده روی پنجره بیضی

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۵ و ۴۶ (برچسب‌ها) + ستون اتصال تألیفی.

مقابله — نتر پلیت ۱۲۳

نتر استخوانچه‌ها را در جای خودشان داخل حفره نشان می‌دهد و زنجیره انتقال را با رنگ مشخص می‌کند؛ مولاژ ص ۴۵ همان زنجیره را بزرگ‌تر و با پرده آورده است. اگر جای سندانی در حفره سندانی پرسیده شد، مرجع نتر است.

چکشی به پرده، سندانی بین دو استخوان، رکابی روی پنجره بیضی.

مقابله نگارنده با نتر، پلیت ۱۲۳ (ص ۱۷۵ این اطلس).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — استخوانچه‌ها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

زوائد سه استخوانچه و اتصال هر یک را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · شیپور استاش و دو عضله گوش میانی

تنظیم فشار

مبحث ۱۷

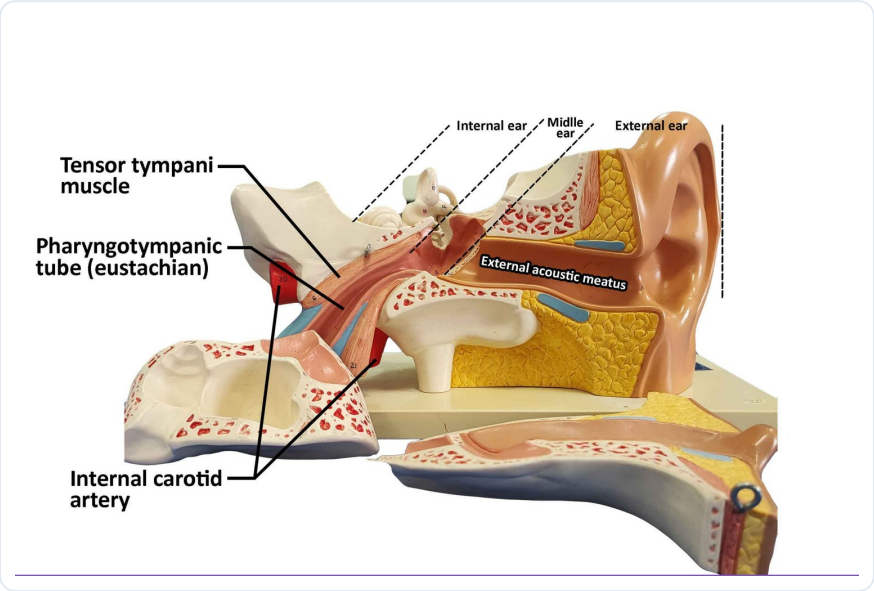
شناسنامه مبحث ۱۷ — تنظیم فشار

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز لابیرنت (مبحث ۱۸).
هدف این مبحث	مسیر شیپور، رابطه‌اش با تنسور تیمپانی و کاروتید داخلی روی برش‌های مولاژ.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	شیپور از جدار قدامی حفره شروع می‌شود و به نازوفارنکس می‌رسد؛ تنسور تیمپانی بالای آن و کاروتید داخلی در عمق آن قرار دارد.

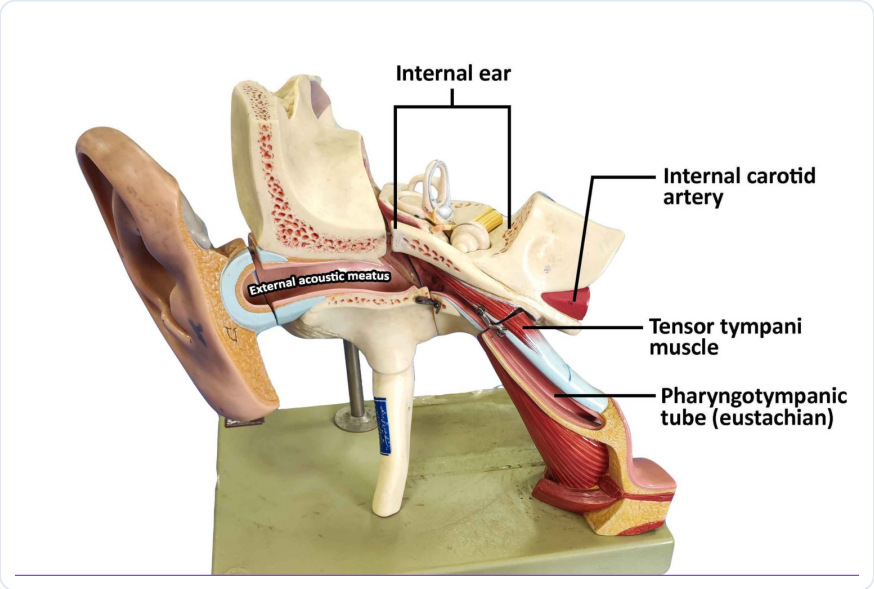
منبع: آناتومی عملی، ص ۳۶ و ۳۹.

مولاژ ص ۳۶ برش کرونالی عمیق‌تر است: گوش درونی در بالا، شریان کاروتید داخلی به‌صورت لوله قرمز در مرکز، عضله تنسور تیمپانی، شیپور استاش (tube pharyngotympanic) که به پایین و جلو می‌رود و پرده صماخ. ص ۳۹ همان ساختارها را در بافت سر با خط‌چین سه بخش گوش تکرار می‌کند و شیپور را تا نازوفارنکس دنبال می‌کند.



شکل ۲۵ — شکل ۲۵ — برش سر با سه بخش گوش: تنسور تیمپانی، شیپور استاش و کاروتید داخلی

برش از آناتومی عملی، ص ۳۹.



شکل ۲۶ – شکل ۲۶ – برش کرونال عمیق: گوش درونی، کاروتید داخلی، تنسور تیمپانی و شیپور استاش

برش از آناتومی عملی، ص ۳۶.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۶ و ۳۹.

نکته مهم روی این دو مدل، مجاورت است: شیپور درست بالای کاروتید داخلی قرار دارد و تنسور تیمپانی در طرف خارجی آن. این همان رابطه‌ای است که در ضایعات کاروتید یا جراحی ناحیه خطر آسیب به شیپور را مطرح می‌کند. عضله تنسور تیمپانی از جدار قدامی به گردن چکشی می‌چسبد و با انقباض، پرده را به داخل می‌کشد.

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۶–۳۹ + افزوده نگارنده.

جدول ۱۷ – دو عضله گوش میانی و رابطه‌شان با ساختارهای مولاژ

ویژگی	تنسور تیمپانی	رکابی
مبدأ	جدار قدامی حفره و کانال استخوانی	برجستگی هرمی جدار خلفی
اتصال	گردن چکشی	گردن رکابی
عصب	شاخه V3	شاخه VII
اثر	کشیدن پرده به داخل؛ افزایش امپدانس	کاهش حرکت رکابی؛ کاهش امپدانس
جای برچسب مدل	ص ۳۶، ۳۹ و ۴۲	ص ۴۲ (کنار برجستگی هرمی)

جای برچسب از مولاژهای ص ۳۶، ۳۹ و ۴۲؛ ستون عصب و اثر تألیفی بر پایه فینال‌ایر جلسه ۵ و اسنل.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ — شیپور و عضلات

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

رابطه شیپور استاش با کاروتید داخلی و تنسور تیمپانی را روی برش بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · لابیرنت روی مولاژ

سه مجرا، دو پنجره، دو عصب

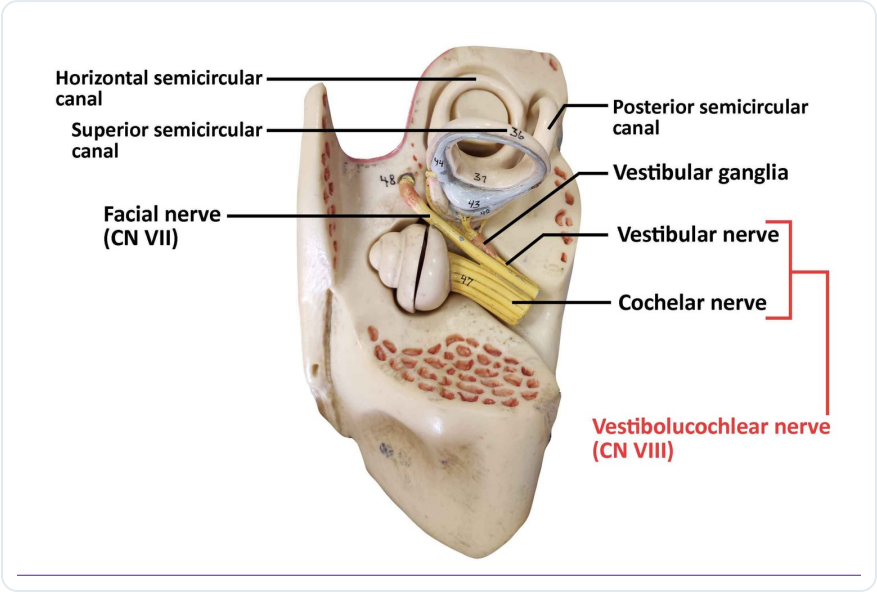
مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — سه مجرا، دو پنجره، دو عصب — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	گوش درونی؛ پیش‌نیاز حلزون (مبحث ۱۹) و لام حلزون (مبحث ۲۵).
هدف این مبحث	شناسایی مجاری نیم‌دایره، آمپول‌ها، دو پنجره و اعصاب VII و VIII روی سه مولاژ.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	ابتدا لابیرنت تنها (۴۹)، بعد با اعصاب (۴۰ و ۵۰) و در آخر با استخوان‌های مجاور (۴۱).

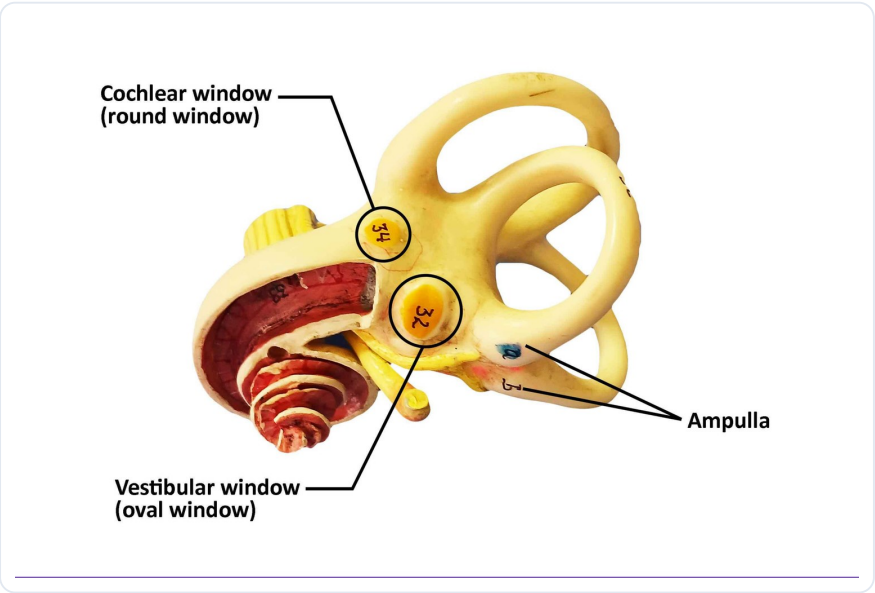
منبع: آناتومی عملی، ص ۴۰، ۴۱، ۴۹ و ۵۰.

مولاژ ص ۴۹ لابیرنت را تنها نشان می‌دهد: مجاری نیم‌دایره در سه صفحه، آمپول‌های گشاد در انتهای آن‌ها، پنجره دهلیزی/بیضی (window vestibular) و پنجره حلزونی/گرد (window cochlear) روی سطح داخلی. ص ۵۰ همان لابیرنت را با عصب فاسیال (VII)، عصب حلزونی و عصب دهلیزی و قاعده رکابی نشان می‌دهد و ص ۴۰ مدل دیگری است که مجاری افقی، فوقانی و خلفی، گانگلیون دهلیزی، اعصاب دهلیزی و حلزونی و محل پیوستن آن‌ها به زوج VIII را برچسب می‌زند.



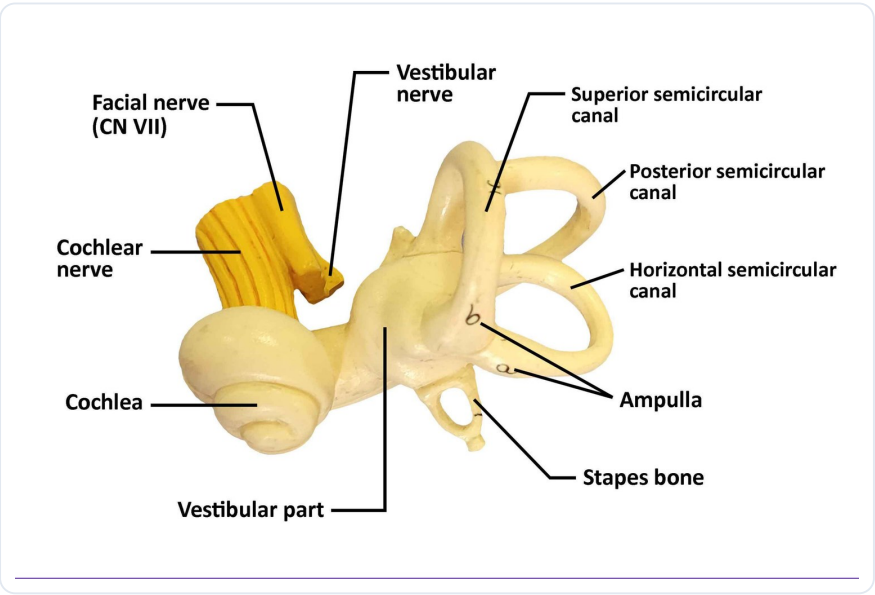
شکل ۲۷ — شکل ۲۷ — لابیرنت با زوج VIII: گانگلیون دهلیزی، اعصاب دهلیزی و حلزونی و عصب فاسیال

برش از آناتومی عملی، ص ۴۰.



شکل ۲۸ – شکل ۲۸ – پنجره بیضی و پنجره گرد روی لابیرنت، با آمپول‌های مجاری

برش از آناتومی عملی، ص ۴۹.



شکل ۲۹ – شکل ۲۹ – لابیرنت با عصب فاسیال، اعصاب حلزونی و دهلیزی، آمپول‌ها و قاعده رکابی

برش از آناتومی عملی، ص ۵۰.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۰، ۴۹ و ۵۰.

دو نکته آزمونی این مولاژها: نخست اینکه عصب فاسیال در همه نماها همراه لابیرنت دیده می‌شود و از نزدیکی پنجره بیضی می‌گذرد؛ دوم اینکه گانگلیون دهلیزی (ganglion vestibular) درست در محل تقسیم عصب VIII قرار دارد و اعصاب دهلیزی از آن به آمپول‌ها و ماکولاها می‌روند. ص ۴۱ نمای داخلی مدل را با پنجره بیضی و عصب فاسیال تکمیل می‌کند.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۰ـ۴۱ و ۵۰.

جدول ۱۸ — عناصر لابیرنت در سه مولاژ

عنصر	برچسب مدل	مولاژ
مجاری نیم‌دایره	Superior / posterior / horizontal semicircular canal	ص ۴۰ و ۵۰
آمپول	Ampulla	ص ۴۹ و ۵۰
پنجره بیضی	(Vestibular window (oval window	ص ۴۱ و ۴۹
پنجره گرد	(Cochlear window (round window	ص ۴۹
گانگلیون دهلیزی	Vestibular ganglia	ص ۴۰ و ۵۰
اعصاب حلزونی و دهلیزی	Cochlear / vestibular nerve	ص ۴۰ و ۵۰
عصب فاسیال	(Facial nerve (CN VII	ص ۴۰، ۴۱ و ۵۰
رکابی	Stapes bone	ص ۵۰

منبع: آناتومی عملی، ص ۳۹–۴۱، ۴۹ و ۵۰ (برچسب‌ها).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ — لابیرنت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه مجرا، دو پنجره و دو عصب لابیرنت را با نام انگلیسی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · حلزون روی مولاژ

سه نردبان و یک سوراخ

مبحث ۱۹

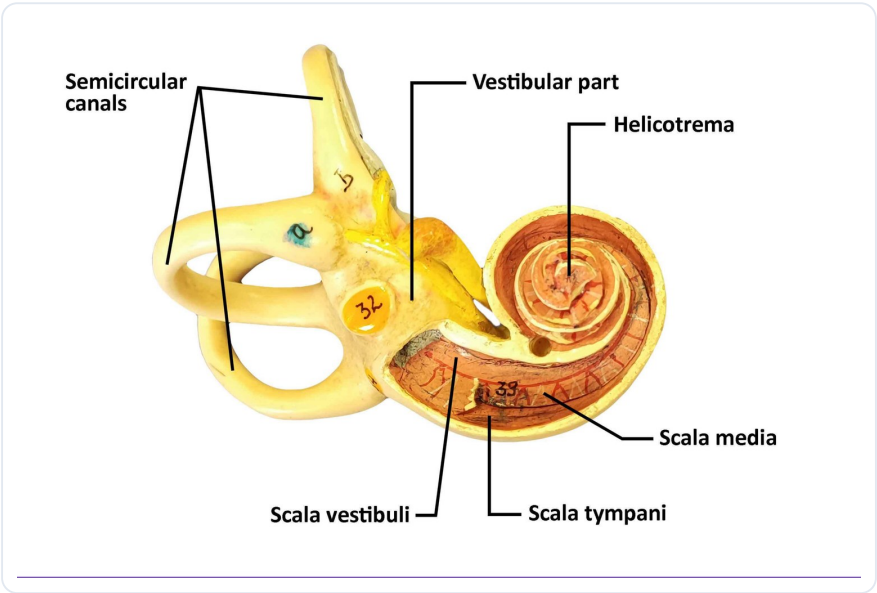
شناسنامه مبحث ۱۹ — سه نردبان و یک سوراخ

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان مولاژ گوش؛ پیش‌نیاز لام حلزون (مبحث ۲۵).
هدف این مبحث	شناسایی سه اسکالا، هلیکوترما و بخش دهلیزی در برش مولاژ.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	برش مولاژ از قناعده تا رأس را دنبال کنید؛ هلیکوترما فقط در رأس دیده می‌شود.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۸.

مولاژ ص ۴۸ حلزون را نصف‌کرده است تا داخل آن دیده شود. برچسب‌ها: مجاری نیم‌دایره، بخش دهلیزی (part vestibular)، هلیکوترما (helicotrema) در رأس، و سه نردبان: اسکالای دهلیزی (scala vestibuli) در بالا، اسکالای میانی (media scala) در وسط و اسکالای صماخی (scala tympani) در پایین. همین سه بخش در لام بافتی مبحث ۲۵ با برچسب‌های یکسان دوباره دیده می‌شوند.



شکل ۳۰ — شکل ۳۰ — حلزون نصف‌شده: بخش دهلیزی، هلیکوترما و سه اسکالای دهلیزی، میانی و صماخی

برش از آناتومی عملی، ص ۴۸.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۸.

ترتیب سه اسکالا روی مدل، همان ترتیب مایع‌هاست: پری‌لنف در اسکالای دهلیزی و صماخی و اندولنف در اسکالای میانی. اسکالای دهلیزی از پنجره بیضی شروع می‌شود و اسکالای صماخی به پنجره گرد می‌رسد؛ در رأس حلزون این دو از طریق هلیکوترما به هم متصل می‌شوند و اسکالای میانی در آن نقطه بسته است.

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۸ + افزوده نگارنده برای پیوند با فیزیولوژی.

جدول ۱۹ — سه اسکالا در مولاژ ص ۴۸

اسکالا	برچسب مدل	مایع	ارتباط
دهلیزی	Scala vestibuli	پری‌لنف	از پنجره بیضی تا هلیکوترما
میانی	Scala media	اندولنف	مجرای حلزونی؛ بسته در رأس
صماخی	Scala tympani	پری‌لنف	از هلیکوترما تا پنجره گرد

منبع: آناتومی عملی، ص ۴۸ (برچسب‌ها) + ستون‌های مایع و ارتباط تألیفی.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — حلزون مولاژ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه اسکالا و مایع هر یک را با ذکر هلیکوترما بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · خواندن لام و کره چشم

از رنگ تا ساختار

مبحث ۲۰

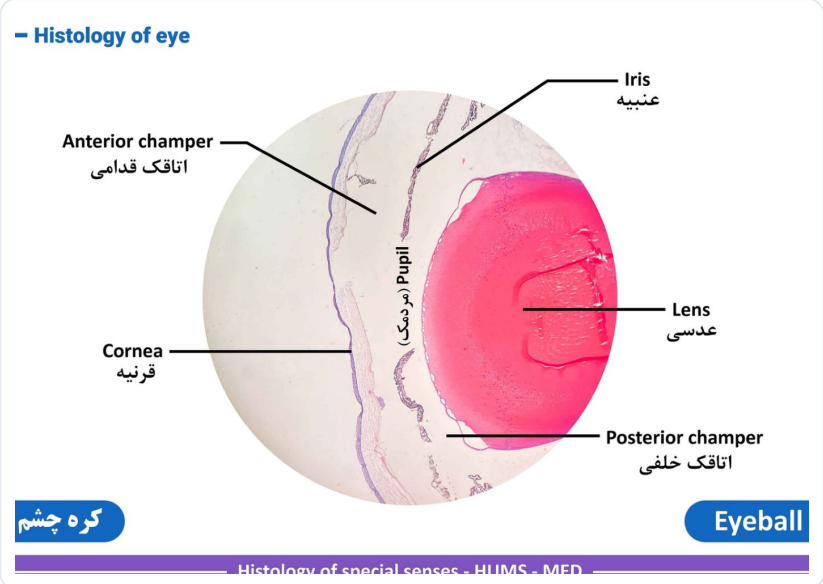
شناسنامه مبحث ۲۰ — از رنگ تا ساختار

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز بخش لام؛ پیش‌نیاز جسم مژگانی (مبحث ۲۱).
هدف این مبحث	قاعده خواندن لام H&E و شناسایی پنج ساختار لام کره چشم.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱ (برش مولاژ).
راهنمای اختصاصی خواندن	در لام، بنفش/آبی = هسته‌دار (هماتوکسیلین) و صورتی = سیتوپلاسم و کلاژن (ائوزین). قرنیه با اپیتلیوم بنفش و استرومای صورتی شناخته می‌شود.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۲.

لام اول مجموعه، کره چشم را در برش افقی نشان می‌دهد و شش برچسب دارد: اتاقک قدامی (chamber anterior)، قرنیه (cornea)، عنبیه (iris) با مردمک (pupil)، عدسی (lens) و اتاقک خلفی (chamber posterior). روی تصویر، عدسی بزرگ‌ترین ساختار صورتی یکدست است، عنبیه به‌صورت زبانه رنگی پشت قرنیه دیده می‌شود و قرنیه لایه نازک شفاف جلوی اتاقک است.



شکل ۳۱ — شکل ۳۱ — لام کره چشم: قرنیه، اتاقک قدامی و خلفی، عنبیه، مردمک و عدسی

برش از لام‌های حواس ویژه، ص ۲.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۲.

پیش از خواندن بقیه لام‌ها، سه قاعده رنگ‌آمیزی را در ذهن داشته باشید: هسته‌ها با هماتوکسیلین آبی-بنفش می‌شوند، سیتوپلاسم و کلاژن با ائوزین صورتی، و فضای خالی (زلالیه، زجاجیه، مجرا) بی‌رنگ می‌ماند. بنابراین در همه لام‌های این جلسه، «سفیدی» داخل تصویر همیشه ساختار نیست؛ گاهی فضای مایع است.

افزوده نگارنده بر پایه قاعده رنگ‌آمیزی H&E؛ در فایل لام فقط برچسب‌ها آمده است.

جدول ۲۰ — شش برچسب لام کره چشم

برچسب لام	معادل فارسی	شناسه بافتی
Cornea	قرنیه	اپیتلیوم سنگ‌فرشی مطبق + استرومای کلاژنی شفاف
Anterior chamber	اتاقک قدامی	فضای بی‌رنگ بین قرنیه و عنبیه
Iris	عنبیه	بافت رنگدانه‌دار با اپیتلیوم دو لایه در پشت
Pupil	مردمک	گشودگی مرکزی عنبیه
Lens	عدسی	توده همگن صورتی با کپسول نازک
Posterior chamber	اتاقک خلفی	فضای بی‌رنگ پشت عنبیه

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۲ (برچسب‌ها) + ستون شناسه تألیفی.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — لام کره

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش برچسب لام کره چشم را با شناسه بافتی هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · جسم مژگانی و مسیر زلالیه

شلیم، ترابکولار، زوائد

مبحث ۲۱

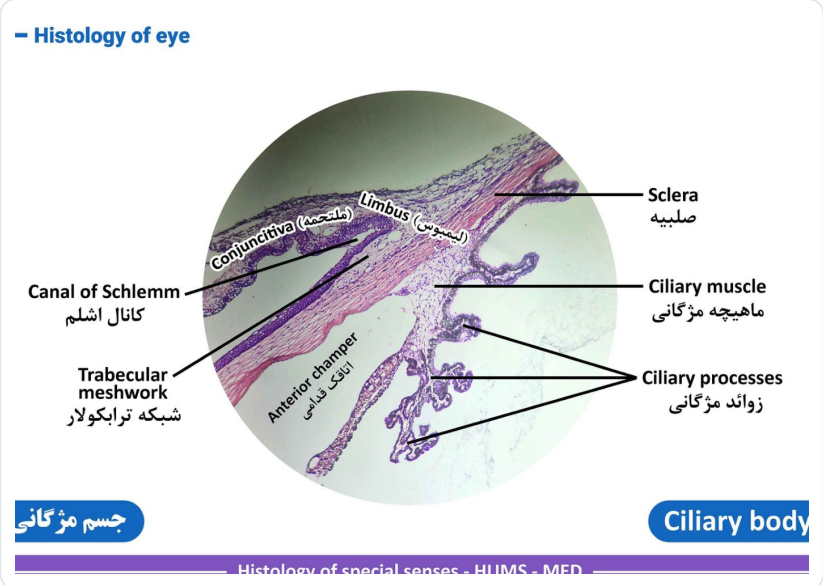
شناسنامه مبحث ۲۱ — شلیم، ترابکولار، زوائد

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز دیسک بینایی (مبحث ۲۲).
هدف این مبحث	شناسایی کانال شلیم، شبکه ترابکولار، عضله و زوائد مژگانی در لام.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	از بیرون به داخل در زاویه اتاقک قدامی: صلبیه ← کانال شلیم ← شبکه ترابکولار ← اتاقک قدامی.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۳.

لام ص ۳ ناحیه زاویه اتاقک قدامی و جسم مژگانی را نشان می‌دهد: صلبیه (sclera)، لیمبوس (limbus) و ملتحمه (conjunctiva) در بالا، کانال شلیم (of Schlemm canal) و شبکه ترابکولار (meshwork trabecular) در گوشه، اتاقک قدامی (chamber anterior)، عضله مژگانی (muscle ciliary) و زوائد مژگانی (processes ciliary) که به سمت عدسی می‌روند. برچسب‌های فارسی همین تصویر در فایل لام آمده‌اند: لیمبوس، کانال اشلم، شبکه ترابکولار، زوائد مژگانی و ماهیچه مژگانی.



شکل ۳۲ — شکل ۳۲ — لام جسم مژگانی: کانال شلیم، شبکه ترابکولار، عضله و زوائد مژگانی

برش از لام‌های حواس ویژه، ص ۳.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۳.

این لام تنها لامی است که مسیر خروج زلالیه را کامل نشان می‌دهد: زلالیه در اتاقک قدامی از زوائد مژگانی ترشح می‌شود، از مردمک می‌گذرد، در گوشه اتاقک از میان شبکه ترابکولار به کانال شلیم می‌رود و از آن‌جا به سیاهرگ‌های صلبیه می‌ریزد. هر انسدادی در همین گوشه، فشار داخل چشم را بالا می‌برد.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۳ + افزوده نگارنده برای زنجیره خروج.

جدول ۲۱ — مسیر خروج زلالیه و جای هر جزء در لام

گام	ساختار	برچسب لام
۱	ترشح از اپیتلیوم زوائد مژگانی	Ciliary processes
۲	عبور از مردمک به اتاقک قدامی	Anterior chamber
۳	ورود به گوشه اتاقک	—(ناحیه زاویه)
۴	عبور از شبکه ترابکولار	Trabecular meshwork
۵	رسیدن به کانال شلیم	Canal of Schlemm
۶	تخلیه به سیاهرگ‌های صلبیه	Sclera (ناحیه لیمبوس)

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۳ (برچسب‌ها) + بازنویسی نگارنده.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — جسم مژگانی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش گام خروج زلالیه را از زوائد مژگانی تا سیاهرگ‌های صلبیه بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · دیسک بینایی، نقطه کور و لایه‌های شبکیه

ده لایه

مبحث ۲۲

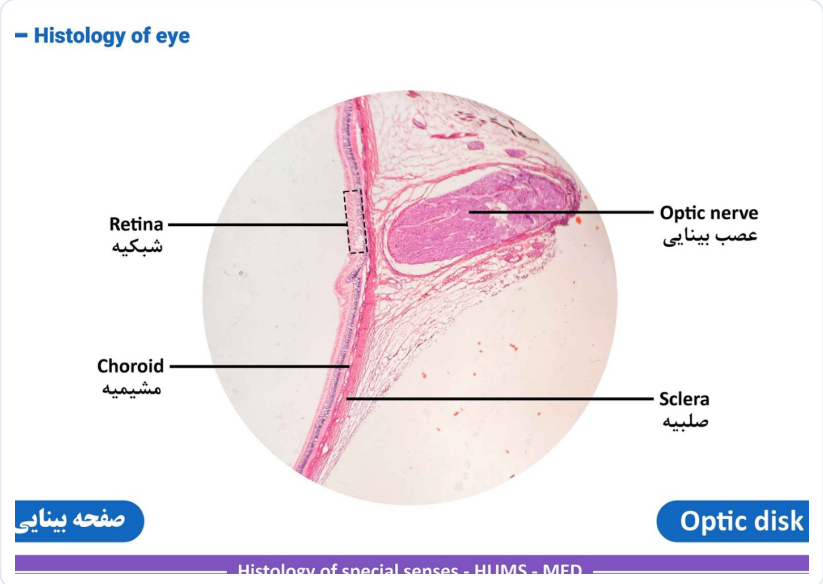
شناسنامه مبحث ۲۲ — ده لایه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز ارا سراتا و قرنیه (مبحث ۲۳).
هدف این مبحث	شناسایی دیسک و نقطه کور و ترتیب ده لایه شبکیه در لام.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	لایه‌ها را از داخل به خارج بخوانید: گانگلیونی ← شبکه‌ای درونی ← هسته‌ای درونی ← شبکه‌ای خارجی ← هسته‌ای خارجی ← میله و مخروط ← اپی‌تلیوم پیگمانته.

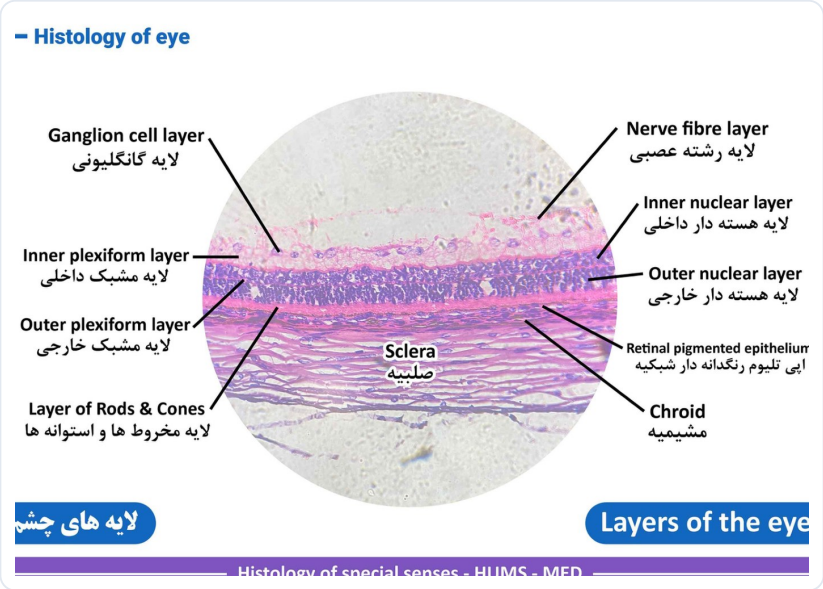
منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۴، ۵ و ۶.

لام ص ۴ محل خروج عصب بینایی از کره را نشان می‌دهد: عصب بینایی (nerve optic) در مرکز، شبکیه نازک‌شده دور آن، مشیمیه (choroid) و صلبیه (sclera). همین ناحیه در ص ۵ با خط‌چین به‌عنوان نقطه کور (spot blind) علامت خورده است: جایی که غلاف عصب جای همه لایه‌های شبکیه را گرفته و گیرنده نوری ندارد.



شکل ۳۳ — شکل ۳۳ — لام دیسک بینایی: عصب بینایی، شبکیه، مشیمیه و صلبیه

برش از لام‌های حواس ویژه، ص ۴.



شکل ۳۴ – شکل ۳۴ – ده لایه شبکیه در لام ص ۶ با اپی‌تلیوم پیگمانته روی مشیمیه

برش از لام‌های حواس ویژه، ص ۶.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۴ و ۵.

لام ص ۶ دهمین و کامل‌ترین لام چشم است: ده لایه شبکیه را با برچسب‌های انگلیسی و فارسی نشان می‌دهد، از لایه گانگلیونی (ganglion cell layer) و رشته‌های عصبی (nerve fibre layer) تا لایه هسته‌ای بیرونی، لایه میله و مخروط (rods & cones of layer) و اپی‌تلیوم پیگمانته شبکیه (retinal pigmented epithelium) که روی مشیمیه می‌نشیند.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۶.

جدول ۲۲ – ده لایه شبکیه از داخل به خارج (لام ص ۶)

#	لایه	برچسب لام
۱	غشای محدودکننده داخلی	–(در لام برچسب ندارد)
۲	لایه رشته‌های عصبی	Nerve fibre layer
۳	لایه سلول‌های گانگلیونی	Ganglion cell layer
۴	لایه شبکه‌ای درونی	Inner plexiform layer
۵	لایه هسته‌ای درونی	Inner nuclear layer
۶	لایه شبکه‌ای خارجی	Outer plexiform layer
۷	لایه هسته‌ای خارجی	Outer nuclear layer
۸	غشای محدودکننده خارجی	–(در لام برچسب ندارد)
۹	لایه میله و مخروط	Layer of rods & cones
۱۰	اپی‌تلیوم پیگمانته	Retinal pigmented epithelium

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۶ (برچسب‌ها) + تکمیل دو لایه بدون برچسب با نام استاندارد.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ – شبکیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ده لایه شبکیه را از داخل به خارج نام ببرید و جای نقطه کور را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · ارا سراتا، قرنیه و عنبیه

سه مرز و یک لام پنج‌لایه

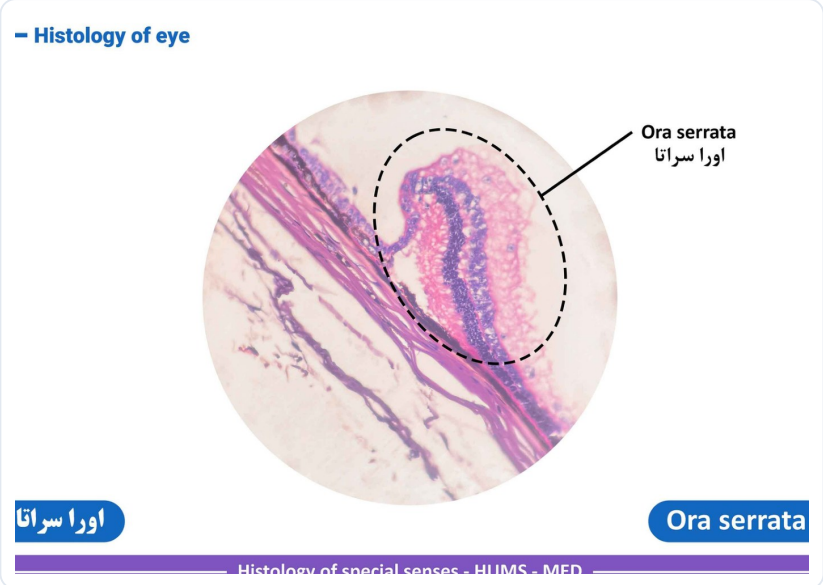
مبحث ۲۳

شناسنامه مبحث ۲۳ — سه مرز و یک لام پنج‌لایه — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز پلک (مبحث ۲۴).
هدف این مبحث	شناسایی ارا سراتا در دو بزرگ‌نمایی، پنج لایه قرنیه و دو اپیتلیوم عنبیه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	ارا سراتا مرز شبکیه نوری و بخش مژگانی است؛ در لام ص ۹ با خط‌چین دقیقا همان مرز نشان داده شده.

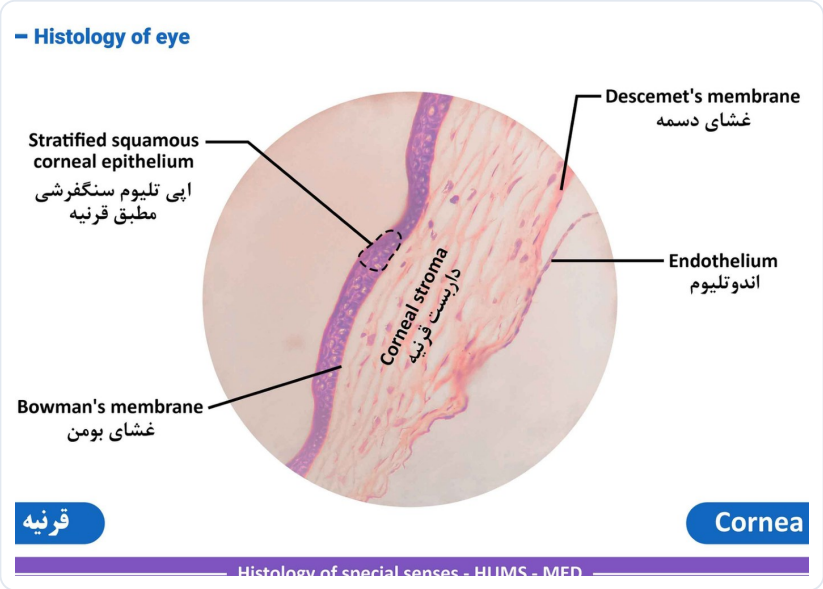
منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۷، ۸، ۹ و ۱۰.

دو لام ص ۸ و ۹ به ارا سراتا (serrata ora) اختصاص دارند: لام اول نمای کم‌بزرگ‌نمایی است که محل ارا سراتا را روی برش کامل نشان می‌دهد و لام دوم همان ناحیه را بزرگ می‌کند تا شبکیه نوری به اپیتلیوم مژگانی دیده شود. لام ص ۱۰ عنبیه (iris) را با اپیتلیوم قدامی (epithelial anterior) و اپیتلیوم خلفی (epithelial posterior) و مردمک نشان می‌دهد؛ اپیتلیوم خلفی دولایه و به‌شدت پیگمانته است و در تصویر تیره دیده می‌شود.



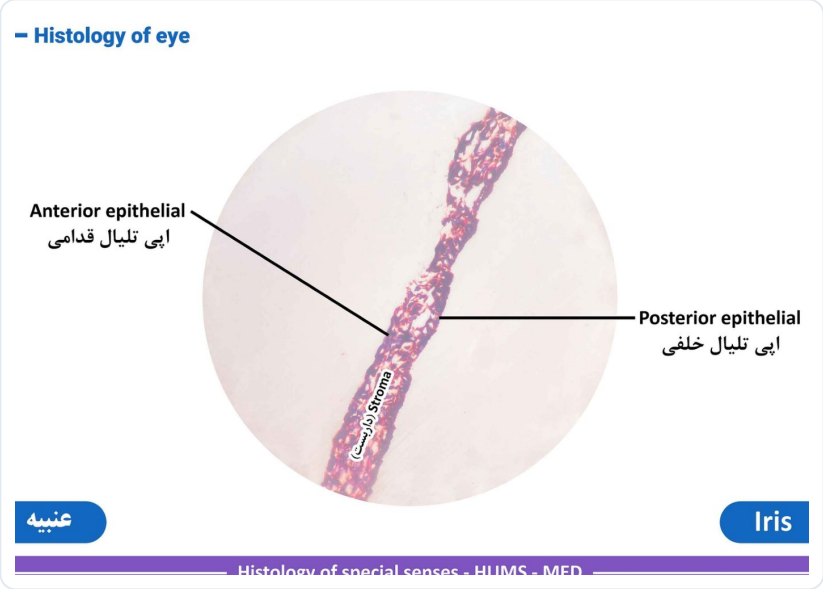
شکل ۳۵ — شکل ۳۵ — لام ارا سراتا در بزرگ‌نمایی: مرز شبکیه نوری و اپیتلیوم مژگانی

برش از لام‌های حواس ویژه، ص ۹.



شکل ۳۶ – شکل ۳۶ – پنج لایه قرنیه: اپیتلیوم، بومن، استروما، دسمه و اندوتلیوم

برش از لام‌های حواس ویژه، ص ۷.



شکل ۳۷ – شکل ۳۷ – لام عنبیه با اپیتلیوم قدامی و خلفی و مردمک

برش از لام‌های حواس ویژه، ص ۱۰.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۸، ۹ و ۱۰.

لام ص ۷ پنج لایه قرنیه را از خارج به داخل برچسب می‌زند: اپیتلیوم سنگ‌فرشی مطبق (epithelium squamous corneal stratified)، غشای بومن (membrane Bowman’s)، استرومای قرنیه (stroma corneal)، غشای دسمه (membrane Descemet’s) و اندوتلیوم (endothelium). استروما بخش ضخیم و روشن است و دو غشای بومن و دسمه به‌صورت خطوط نازک در دو طرف آن دیده می‌شوند.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۷.

جدول ۲۳ — پنج لایه قرنیه در لام ص ۷

#	لایه	برچسب لام	شناسه میکروسکوپی
۱	اپیتلیوم	Stratified squamous corneal epithelium	چند ردیف سلول با هسته بنفش روی سطح
۲	غشای بومن	Bowman’s membrane	خط همگن نازک زیر اپیتلیوم
۳	استروما	Corneal stroma	ضخیم‌ترین لایه؛ کلاژن موازی صورتی
۴	غشای دسمه	Descemet’s membrane	خط بازتابنده بین استروما و اندوتلیوم
۵	اندوتلیوم	Endothelium	یک ردیف سلول در سطح داخلی

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۷ (برچسب‌ها) + ستون شناسه تألیفی.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ — قرنیه و عنبیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج لایه قرنیه و دو اپیتلیوم عنبیه را با نام انگلیسی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۴ · پلک و غده تارس

پوست، تارس، ملتحمه

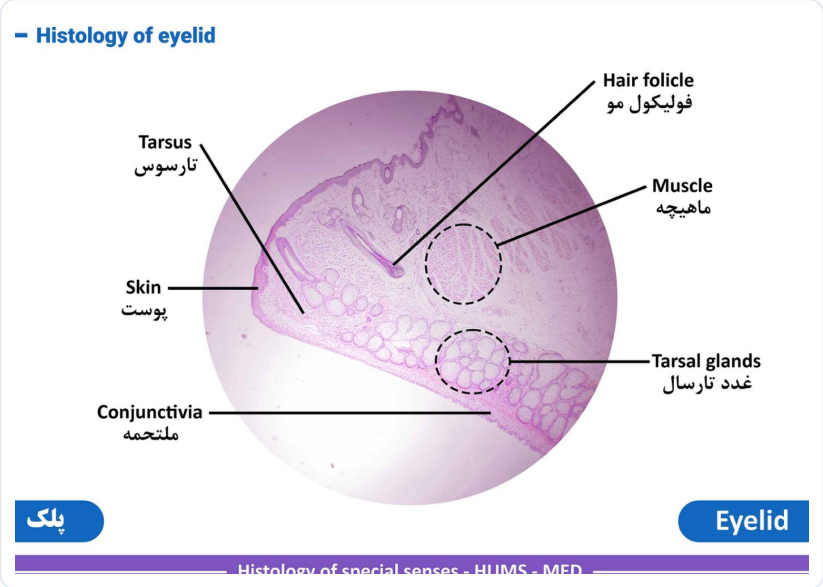
مبحث ۲۴

شناسنامه مبحث ۲۴ — پوست، تارس، ملتحمه — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین لام چشم؛ پیش‌نیاز لام حلزون (مبحث ۲۵).
هدف این مبحث	شناسایی چهار جزء پلک و ساختمان آسینی غده تارس.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	در لام پلک از خارج به داخل: پوست ← عضله ← تارس با غدد ← ملتحمه.

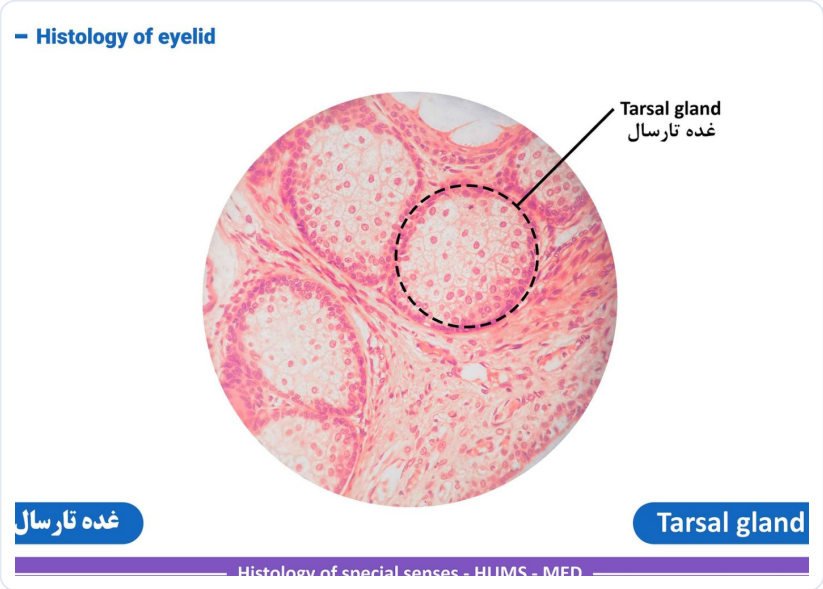
منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۱۱ و ۱۲.

لام ص ۱۱ برش پلک (eyelid) را نشان می‌دهد: پوست (skin) در سطح خارجی، عضله (muscle) زیر پوست، تارس (tarsus) به‌صورت صفحه متراکم، غدد تارس (glands tarsal) در داخل آن، فولیکول مو (follicle hair) و ملتحمه (conjunctiva) در سطح داخلی. لام ص ۱۲ بزرگ‌نمایی غده تارس است: آسینی‌های روشن و پر از ترشح که با یک مجرای مرکزی به لبه پلک باز می‌شوند.



شکل ۳۸ — شکل ۳۸ — لام پلک: پوست، عضله، تارس، غدد تارس، فولیکول مو و ملتحمه

برش از لام‌های حواس ویژه، ص ۱۱.



شکل ۳۹ – شکل ۳۹ – بزرگ‌نمایی غده تارس با آسینی‌های سباسه‌ای و مجرای مرکزی

برش از لام‌های حواس ویژه، ص ۱۲.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۱۱ و ۱۲.

تشخیص بافتی این دو لام ساده است: غده تارس (غده میبومین) غده‌ای سباسه‌ای بزرگ و آسینی است که در صفحه تارس جای دارد، در حالی که فولیکول مو در نزدیکی پوست و در کنار غدد سباسه کوچک‌تر دیده می‌شود. ترشح چربی این غدد لایه سطحی اشک را می‌سازد و از تبخیر آن جلوگیری می‌کند.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۱۱ـ۱۲ + افزوده نگارنده برای نقش ترشح.

جدول ۲۴ – چهار جزء پلک در لام ص ۱۱

جزء	برچسب لام	نکته شناسایی
پوست	Skin	اپیتلیوم سنگ‌فرشی با فولیکول مو
عضله	Muscle	دسته‌های مخطط زیر پوست
تارس	Tarsus	صفحه کلاژنی متراکم؛ جای غدد تارس
غدد تارس	Tarsal glands	آسینی‌های روشن سباسه‌ای داخل تارس
ملتحمه	Conjunctiva	اپیتلیوم سطح داخلی پلک

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۱۱ (برچسب‌ها) + ستون نکته تألیفی.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۴ – پلک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار جزء پلک و ساختمان غده تارس را با یک جمله شناسایی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۵ · حلزون در لام و اندام کورتی

پایان جلسه

مبحث ۲۵

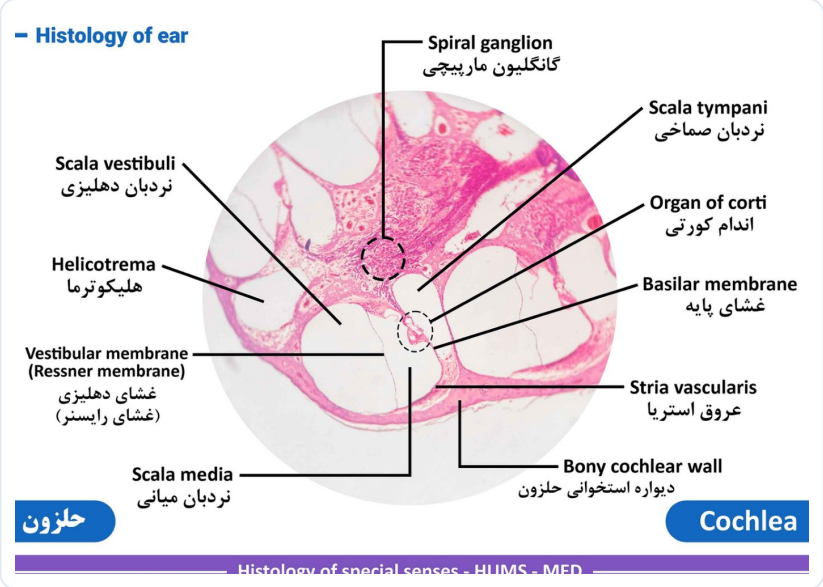
شناسنامه مبحث ۲۵ — پایان جلسه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث دفتر؛ بازگشت به مبحث ۱۹ (مولاژ حلزون).
هدف این مبحث	شناسایی سه اسکالا، استریا وسکولاریس، گانگلیون مارپیچی و اندام کورتی در لام.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	در لام ص ۱۳، گانگلیون مارپیچی در مرکز پیچ دیده می‌شود و اندام کورتی روی غشای قاعده‌ای؛ لام ص ۱۴ فقط همان اندام و غشای تکتوریال را بزرگ می‌کند.

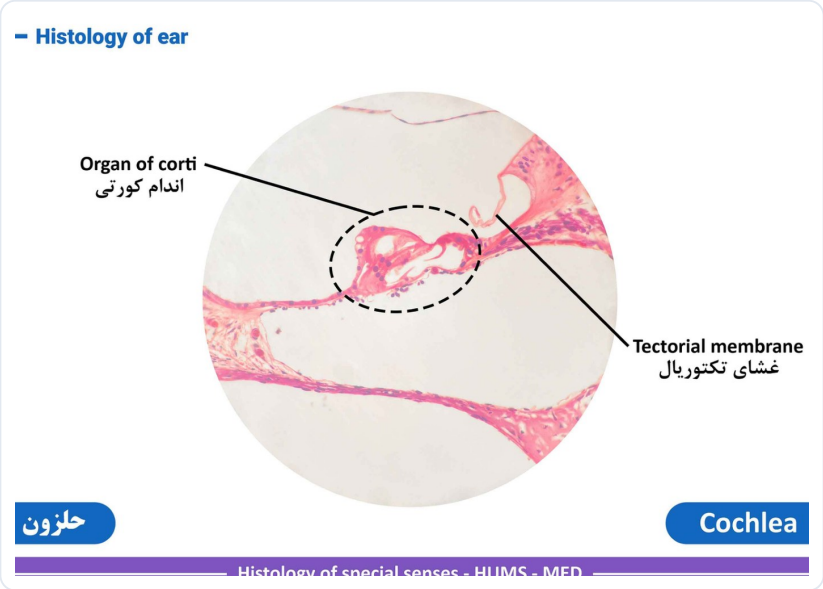
منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۱۳ و ۱۴.

لام ص ۱۳ برش کامل حلزون است. برچسب‌ها: اسکالای دهلیزی (vestibuli scala)، اسکالای صماخی (tympani scala)، اسکالای میانی (media scala)، هلیکوترما (helicotrema)، غشای دهلیزی یا رایسنر (membrane Reissner / membrane vestibular)، استریا وسکولاریس (vascularis stria) روی جدار خارجی، دیواره استخوانی حلزون (wall cochlear bony)، گانگلیون مارپیچی (ganglion spiral) در مرکز، غشای قاعده‌ای (basilar membrane) و اندام کورتی (organ of Corti).



شکل ۴۰ — شکل ۴۰ — لام حلزون: سه اسکالا، هلیکوترما، غشای رایسنر، استریا وسکولاریس و گانگلیون مارپیچی

برش از لام‌های حواس ویژه، ص ۱۳.



شکل ۴۱ — شکل ۴۱ — بزرگ‌نمایی اندام کورتی روی غشای قاعده‌ای و غشای تکتوریال

برش از لام‌های حواس ویژه، ص ۱۴.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۱۳.

لام ص ۱۴ بزرگ‌نمایی اندام کورتی است: سلول‌های مویی روی غشای قاعده‌ای نشسته‌اند و غشای تکتوریال (membrane tectorial) از بالای آن‌ها آویزان است؛ فضای بین این دو همان جایی است که مژک‌های سلول مویی خم می‌شوند. گانگلیون مارپیچی که در لام ص ۱۳ در مرکز دیده می‌شود، همان گانگلیون عصب حلزونی است که اجسام سلولی نورون‌های حسی شنوایی را در خود دارد.

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۱۴ + افزوده نگارنده برای پیوند با فیزیولوژی.

جدول ۲۵ — عناصر لام حلزون و معادل آن در مولاژ

عنصر	برچسب لام	معادل در مولاژ ص ۴۸
اسکالای دهلیزی	Scala vestibuli	Scala vestibuli
اسکالای میانی	Scala media	Scala media
اسکالای صماخی	Scala tympani	Scala tympani
هلیکوترما	Helicotrema	Helicotrema
غشای رایسنر	Vestibular membrane	—(در مولاژ برچسب ندارد)
استریا وسکولاریس	Stria vascularis	—(در مولاژ برچسب ندارد)
گانگلیون مارپیچی	Spiral ganglion	—(در مولاژ برچسب ندارد)
اندام کورتی	Organ of Corti	—(در مولاژ برچسب ندارد)

منبع: لام‌های حواس ویژه، ص ۱۳–۱۴ و مولاژ ص ۴۸ (مقایسه نگارنده).

افزوده نگارنده — از لام تا فیزیولوژی

چهار ساختاری که در لام دیده می‌شوند، همان چهار ساختار کلیدی فیزیولوژی شنوایی‌اند: غشای قاعده‌ای (محل تحلیل فرکانس)، سلول‌های مویی (مبدل مکانیکی-الکتریکی)، غشای تکتوریال (خم‌کننده مژک‌ها) و گانگلیون مارپیچی (فرستنده پیام به زوج VIII). اگر این چهار را روی لام بشناسید، مبحث‌های شنوایی جلسه بعد روی همین نقشه سوار می‌شوند.

برای مرور نهایی: جدول ۲۵ را با شکل مولاژ ص ۴۸ کنار هم بگذارید.

افزوده نگارنده بر پایه لام‌های ص ۱۳–۱۴؛ در فایل لام توضیح فیزیولوژیک نیامده است.

مقابله — نتر پلیت ۱۲۵

پلیت ۱۲۵ نتر همان برش یک دور حلزون را با اندام کورتی و سلول‌های مویی نشان می‌دهد؛ لام ص ۱۴ بزرگ‌نمایی بافتی همان ساختار است. کنار هم گذاشتن این دو، تفاوت «شکل» و «بافت» را روشن می‌کند.

پلیت ۱۲۵ برای فهم سه‌بعدی، لام ص ۱۴ برای شناسایی بافتی.

مقابله نگارنده با نتر، پلیت ۱۲۵ (ص ۱۷۷ این اطلس).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۵ – حلزون لام

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

هشت عنصر لام حلزون را با نام انگلیسی بنویسید و چهار عنصر کلیدی فیزیولوژی را جدا کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

جمع‌بندی جلد ششم

خلاصه جلسه در دو جدول و یک کادر

مولاژها در یک جدول، لام‌ها در جدول دوم.

این خلاصه نقشه مرور است، نه جایگزین شکل‌ها. جدول اول «چه چیزی روی کدام مولاژ است» را می‌دهد و جدول دوم «چه چیزی در کدام لام است». اگر در آزمون عملی ساختاری را نشناختید، اول ردیف همان ساختار را در این دو جدول پیدا کنید و بعد به شکل مبحث برگردید.

جدول ۱ — ستون فقرات نیمه مولاژ

ناحیه	شاخص‌ترین برچسب	نکته تعیین‌کننده
کره چشم (۳، ۹)	Sclera / Cornea / Iris / Pupil	پنج ساختار سطحی؛ لیمبوس مرز قرنیه و صلبیه
عضلات اوربیت (۴)	چهار رکتوس، دو مایل، لواتور	طرفی با VI، فوقانی با IV، بقیه با III
قرقره (۵)	Trochlea + superior oblique	تاندون از قرقره می‌گذرد؛ محور کشش عوض می‌شود
دستگاه اشکی (۸، ۱۳، ۲۳)	Gland → canal → sac → duct	غده دو بخش اوربیتال و پالپبرال دارد
عروق اوربیت (۱۵، ۲۱)	Ophthalmic a. و شاخه‌ها	مژگانی‌های بلند و کوتاه دور عصب بینایی
اعصاب اوربیت (۶، ۱۶، ۲۵)	V1 با سه شاخه	گانگلیون مژگانی منبع اعصاب مژگانی کوتاه
قله اوربیت (۲۷)	II، III، IV، VI، V1	فقط II و افتالمیک از مجرای بینایی
سینوس کاورنوس (۱۸ـ۲۲)	III، IV، V1، V2، VI + ICA	VI در مرکز و چسبیده به کاروتید
برش کره (۳۰، ۳۱)	سه پوشش و سه فضا	ارا سراتا مرز جلویی شبکیه
لاله (۳۴، ۳۸)	نه عنصر سطحی	فقط لوبول غضروف ندارد
پرده صماخ (۴۴)	Handle، umbo، cone of light	پارس فلاسیدا یک‌ششم بالا
جدار داخلی (۴۲)	Promontory + دو پنجره	گرد پایین، بیضی بالا و عقب
استخوانچه‌ها (۴۵، ۴۶)	Malleus، incus، stapes	رکابی: سر، دو بازو، فوت‌پلیت
شیپور و عضلات (۳۶، ۳۹)	Tensor tympani + tube	شیپور بالای کاروتید داخلی
لابیرنت (۴۰، ۴۹، ۵۰)	سه مجرا + دو پنجره	گانگلیون دهلیزی در محل تقسیم VIII
حلزون مولاژ (۴۸)	سه اسکالا + هلیکوترما	میانی بسته، دو طرفه در رأس باز

جمع‌بندی نگارنده بر پایه ۵۱ اسلاید «آناتومی عملی».

جدول ۲ — ستون فقرات نیمه لام

لام	شاخص‌ترین برچسب	نکته تعیین‌کننده
کره چشم (۲)	Cornea, chambers, iris, lens	عدسی همگن‌ترین ساختار صورتی لام
جسم مژگانی (۳)	Schlemm، trabecular، processes	تنها لام مسیر خروج زلالیه
دیسک بینایی (۴)	Optic nerve، retina، choroid	لایه‌های شبکیه در دیسک قطع می‌شوند
نقطه کور (۵)	Blind spot	جای غلاف عصب؛ بدون گیرنده نوری
لایه‌های شبکیه (۶)	ده لایه با اپی‌تلیوم پیگمانته	ترتیب را از داخل به خارج بخوانید
قرنیه (۷)	پنج لایه	استروما ضخیم‌ترین؛ دسمه بازتابنده
ارا سراتا (۸، ۹)	Ora serrata	مرز شبکیه نوری و اپیتلیوم مژگانی

لام	شاخص‌ترین برچسب	نکته تعیین‌کننده
عنبیه (۱۰)	Anterior / posterior epithelium	اپیتلیوم خلفی پیگمانته و دولایه
پلک (۱۱)	Skin، muscle، tarsus، conjunctiva	غدد تارس داخل صفحه تارس
غده تارس (۱۲)	Tarsal gland	آسینی سباسه‌ای با مجرای مرکزی
حلزون (۱۳)	سه اسکالا، استریا، گانگلیون مارپیچی	غشای رایسنر مرز میانی و دهلیزی
اندام کورتی (۱۴)	Organ of Corti + tectorial membrane	مژک‌ها بین دو غشا خم می‌شوند

جمع‌بندی نگارنده بر پایه ۱۴ اسلاید «لام‌های حواس ویژه».

سه پرسشی که در مرور باید بی‌درنگ پاسخ دهید

۱) چرا عصب ششم در ضایعه سینوس کاورنوس زودتر درگیر می‌شود؟ (در مرکز سینوس و چسبیده به کاروتید داخلی است.) ۲) چرا ارا سراتا و دیسک بینایی دو نقطه ثابت شبکیه‌اند؟ (شبکیه فقط در این دو ناحیه محکم به بستر می‌چسبد.) ۳) چرا در لام حلزون، اسکالای میانی در رأس بسته است؟ (هلیکوترما فقط دهلیزی و صماخی را به هم وصل می‌کند.)

جمع‌بندی نگارنده بر پایه دو منبع همین جلد و کادرهای مقابله.

پیوست جلد ششم

نقشه مقابله با ۵۱ اسلاید مولاژ و ۱۴ اسلاید لام

هر اسلاید دو فایل کجای این جلد آمده است.

این جدول برای بازبینی نوشته شده است: اگر خواستید مطمئن شوید هیچ اسلایدی از منبع جا نمانده، ردیف آن اسلاید را پیدا کنید و به مبحث ارجاع‌داده‌شده بروید. ستون آخر می‌گوید آن اسلاید «کامل»، «تلخیص»، «تصویر» یا «جلد» بوده است.

نشانه‌ها: کامل = همه برچسب‌های اسلاید در متن یا جدول آمده؛ تلخیص = اسلاید تکراری یا کم‌برچسب با ارجاع به مبحث اصلی آمده؛ تصویر = اسلاید فقط شکل داشته و همان شکل در جلد آمده؛ جلد = اسلاید عنوان.

جدول پیوست — نقشه ۶۵ اسلاید منبع

اسلاید منبع	موضوع و برچسب‌های اصلی	مبحث در این جلد	وضعیت
آناتومی عملی ۱	جلد جزوه: عنوان، دانشگاه و تاریخ (مهر ۱۴۰۲)	—	جلد
آناتومی عملی ۲	پنج نکته توجه: تکرار تصویر، بررسی همه، فراتر از تدریس، چند مدل، برچسب انگلیسی	مبحث ۱	کامل
آناتومی عملی ۳	کره چشم از جلو: صلبیه، عنبیه، مردمک، غده اشکی، قرقره، مایل تحتانی	مبحث ۲	کامل
آناتومی عملی ۴	محتویات اوربیت از طرفی: چهار رکتوس، دو مایل، V1، VI، IV، III، گانگلیون مژگانی	مبحث ۳	کامل
آناتومی عملی ۵	قرقره، مایل فوقانی، عصب تروکلئار، رکتوس داخلی و تحتانی	مبحث ۴	کامل
آناتومی عملی ۶	اعصاب اوربیت از بالا: فرونتال، اشکی، نازوسیلیاری و شاخه‌ها	مبحث ۷	کامل
آناتومی عملی ۷	نمای طرفی دوم: شاخه ارتباطی زیگوماتیک و رکتوس طرفی	مبحث ۳	تلخیص
آناتومی عملی ۸	دستگاه اشکی روی مولاژ: غده، تارس، کارونکل، کانال‌ها، کیسه، مجرا	مبحث ۵	کامل
آناتومی عملی ۹	کره از نمای دوم: قرنیه، اتاقک، عنبیه، مردمک، چهار رکتوس	مبحث ۲	کامل
آناتومی عملی ۱۰	نمای خلفی-طرفی: رکتوس‌ها و مایل‌ها	مبحث ۳	تلخیص
آناتومی عملی ۱۱	نمای داخلی: رکتوس داخلی، تاندون مایل فوقانی	مبحث ۳	تلخیص
آناتومی عملی ۱۲	قطب خلفی کره: ورود شریان و عصب مژگانی	مبحث ۶	تلخیص
آناتومی عملی ۱۳	دستگاه اشکی روی جمجمه: دو بخش غده، کیسه، مجرا، عصب اینفرااوربیتال	مبحث ۵	کامل
آناتومی عملی ۱۴	سقف اوربیت بازشده: شریان اشکی و غده	مبحث ۶	تلخیص
آناتومی عملی ۱۵	عروق از نمای بالا: افتالمیک، سوپراوربیتال، اشکی، مژگانی‌ها	مبحث ۶	کامل
آناتومی عملی ۱۶	اعصاب از نمای بالا با گانگلیون مژگانی و اعصاب مژگانی	مبحث ۷	کامل
آناتومی عملی ۱۷	عصب بینایی، عصب اشکی، شریان‌های عضلانی و سیاهرگ افتالمیک	مبحث ۶	تلخیص
آناتومی عملی ۱۸	کیاسم بینایی، کاروتید داخلی، V1، V2، V3	مبحث ۹	کامل
آناتومی عملی ۱۹	پایه جمجمه: III، IV، VI و شبکه کاروتید داخلی	مبحث ۹	کامل
آناتومی عملی ۲۰	ابداوسنس روی رکتوس طرفی، شریان عضلانی، V2 و V3	مبحث ۸	کامل
آناتومی عملی ۲۱	محتویات اوربیت با سیاهرگ‌های افتالمیک و شریان و عصب مژگانی	مبحث ۶	کامل
آناتومی عملی ۲۲	شریان افتالمیک، V1، IV، III و V2 از نمای بیرونی	مبحث ۹	تلخیص
آناتومی عملی ۲۳	بزرگ‌نمایی کیسه اشکی و مجرای بینی‌اشکی	مبحث ۵	تلخیص
آناتومی عملی ۲۴	کره در اوربیت استخوانی از طرفی با عضلات	مبحث ۱۰	کامل

اسلاید منبع	موضوع و برچسب‌های اصلی	مبحث در این جلد	وضعیت
آناتومی عملی ۲۵	گانگلیون مژگانی و اعصاب مژگانی کوتاه روی مدل استخوانی	مبحث ۷	کامل
آناتومی عملی ۲۶	سقف بازشده: لواتور، رکتوس فوقانی، اعصاب مژگانی بلند	مبحث ۱۰	تلخیص
آناتومی عملی ۲۷	قله اوربیت: V2، V1، VI، IV، III، II و کاروتید	مبحث ۸	کامل
آناتومی عملی ۲۸	مایل فوقانی، مایل تحتانی و عصب بینایی	مبحث ۱۰	تلخیص
آناتومی عملی ۲۹	دیواره داخلی: رکتوس داخلی، مایل‌ها، کیسه اشکی	مبحث ۱۰	کامل
آناتومی عملی ۳۰	برش افقی کره: سه پوشش، اتاقک، عدسی، زونول، ارا سراتا	مبحث ۱۱	کامل
آناتومی عملی ۳۱	دیسک بینایی، شبکیه، مشیمیه و عدسی	مبحث ۱۲	کامل
آناتومی عملی ۳۲	نمای دوم سطح داخلی: رگ‌های شبکیه و زونول	مبحث ۱۱	تلخیص
آناتومی عملی ۳۳	نمای سوم سطح داخلی: شبکیه، مشیمیه، ارا سراتا	مبحث ۱۱	تلخیص
آناتومی عملی ۳۴	لاله گوش: هلیکس، آنتی‌هلیکس، اسکافا، کونکا، تراگوس، لوبول، مجرا	مبحث ۱۳	کامل
آناتومی عملی ۳۵	برش کرونال گوش بیرونی و میانی: غضروف، چربی، مجرا، پرده	مبحث ۱۴	کامل
آناتومی عملی ۳۶	برش عمیق: گوش درونی، کاروتید، تنسور تیمپانی، شیپور	مبحث ۱۷	کامل
آناتومی عملی ۳۷	نمای داخلی: CN VII و VIII، کاروتید، اندولنف، مجرا	مبحث ۱۸	تلخیص
آناتومی عملی ۳۸	لاله بزرگ‌نمایی‌شده: برجستگی داروین، بریدگی، سیمبا	مبحث ۱۳	کامل
آناتومی عملی ۳۹	برش سر با سه بخش گوش و خط‌چین مرزها	مبحث ۱۷	کامل
آناتومی عملی ۴۰	لابیرنت با زوج :VIII سه مجرا، گانگلیون دهلیزی، اعصاب	مبحث ۱۸	کامل
آناتومی عملی ۴۱	عصب فاسیال، پنجره بیضی و اندولنف	مبحث ۱۸	تلخیص
آناتومی عملی ۴۲	جدار داخلی حفره تمپان: دماغه، پنجره‌ها، هرم، فاسیال، رکابی	مبحث ۱۵	کامل
آناتومی عملی ۴۳	پرده از سمت حفره: چین‌های چکشی، آمبو، مخروط نور	مبحث ۱۵	کامل
آناتومی عملی ۴۴	پرده از نمای خارجی: پارس تنزا و فلاسیدا، دسته، آمبو	مبحث ۱۴	کامل
آناتومی عملی ۴۵	چکشی و سندانی با پرده: زوائد و تاندون تنسور تیمپانی	مبحث ۱۶	کامل
آناتومی عملی ۴۶	رکابی: سر، دو بازو، قاعده	مبحث ۱۶	کامل
آناتومی عملی ۴۷	لابیرنت با عصب فاسیال و اعصاب حلزونی و دهلیزی	مبحث ۱۸	تلخیص
آناتومی عملی ۴۸	حلزون نصف‌شده: بخش دهلیزی، هلیکوترما، سه اسکالا	مبحث ۱۹	کامل
آناتومی عملی ۴۹	پنجره بیضی و گرد با آمپول‌ها	مبحث ۱۸	کامل
آناتومی عملی ۵۰	لابیرنت با CN VII، اعصاب، آمپول‌ها و رکابی	مبحث ۱۸	تلخیص
آناتومی عملی ۵۱	جلد پایانی	—	جلد
لام‌ها ۱	جلد: مجموعه لام‌های بافت‌شناسی حواس ویژه	—	جلد
لام‌ها ۲	لام کره چشم: قرنیه، اتاقک‌ها، عنبیه، مردمک، عدسی	مبحث ۲۰	کامل
لام‌ها ۳	لام جسم مژگانی: شلیم، ترابکولار، عضله و زوائد	مبحث ۲۱	کامل
لام‌ها ۴	لام دیسک بینایی: عصب، شبکیه، مشیمیه، صلبیه	مبحث ۲۲	کامل
لام‌ها ۵	لام نقطه کور	مبحث ۲۲	تلخیص

اسلاید منبع	موضوع و برچسب‌های اصلی	مبحث در این جلد	وضعیت
لام‌ها ۶	لام لایه‌های چشم: ده لایه شبکیه	مبحث ۲۲	کامل
لام‌ها ۷	لام قرنیه: پنج لایه از اپیتلیوم تا اندوتلیوم	مبحث ۲۳	کامل
لام‌ها ۸	لام ارا سراتا (نمای کم‌بزرگ‌نمایی)	مبحث ۲۳	تلخیص
لام‌ها ۹	لام ارا سراتا (بزرگ‌نمایی مرز)	مبحث ۲۳	کامل
لام‌ها ۱۰	لام عنبیه: اپیتلیوم قدامی و خلفی، مردمک	مبحث ۲۳	کامل
لام‌ها ۱۱	لام پلک: پوست، عضله، تارس، غدد تارس، ملتحمه	مبحث ۲۴	کامل
لام‌ها ۱۲	لام غده تارس (بزرگ‌نمایی)	مبحث ۲۴	کامل
لام‌ها ۱۳	لام حلزون: سه اسکالا، هلیکوترما، استریا، گانگلیون مارپیچی	مبحث ۲۵	کامل
لام‌ها ۱۴	لام اندام کورتی و غشای تکتوریال	مبحث ۲۵	کامل

بازخوانی تصویری نگارنده از هر ۶۵ اسلاید (دو فایل لایه متنی ندارند).

آنچه فراتر از برچسب‌ها اضافه شده است

دو منبع این جلسه فقط تصویر و برچسب دارند. در این جلد، سه نوع افزوده با برچسب روشن آمده است: «افزوده نگارنده» برای توضیح سازوکار و پیوند بالینی، «مقابله» برای تطبیق با نتر و گری و اسنل، و جدول‌های تألیفی (مثل جدول ۳ عضلات و اعصاب، جدول ۹ سینوس کاورنوس و جدول ۲۲ لایه‌های شبکیه). هیچ برچسب منبعی تغییر نکرده و هیچ ساختاری از خودمان به شکل‌ها اضافه نشده است.

سیاست افزوده همین مجموعه؛ در منبع چنین بندی نیامده است.

داوری مقابله

هر ۶۵ اسلاید دیده شد: ۵۱ اسلاید مولاژ و ۱۴ اسلاید لام. از این میان ۴۱ شکل در جلد آمده (۳۰ مولاژ + ۱۱ لام) و بقیه اسلایدها یا تکراری بودند یا فقط یک برچسب تازه داشتند که در متن همان مبحث آمده است. هیچ اسلایدی بدون ارجاع نمانده است.

نتیجه بازبینی نگارنده بر پایه همین جدول.

یادداشت بازبین مقابله

آزمون مرور جلد ششم

آزمون ۲۰ سؤالی (تألیفی)

بر پایه همین متن، نه نقل از استاد.

بیست پرسش چهارگزینه‌ای از هر دو نیمه جلد (مولاژ و لام). پاسخ درست زیر هر پرسش و پاسخ‌نامه در پایان صفحه آمده است.

این آزمون تألیفی است و از استاد نقل نشده؛ برای سنجش پوشش متن نوشته شده است.

قاعده استفاده

زمان پیشنهادی ۲۰ دقیقه. اگر کمتر از ۱۵ پاسخ درست گرفتید، مباحث ۳، ۷، ۹، ۱۵، ۱۶، ۲۲ و ۲۵ را دوباره بخوانید؛ این هفت مبحث بیشترین بار «شناسایی ساختار» را دارند.

یادداشت نگارنده برای تیم جزوه‌نویسی.

۱) کدام ساختار روی مولاژ ص ۳ برچسب ندارد اما در نمای ص ۹ برچسب دارد؟

۱) صلبیه ۲) قرنیه ۳) عنبیه ۴) مردمک

پاسخ: ۲ — قرنیه در نمای ص ۹ برچسب خورده است.

۲) عصب رکتوس طرفی کدام است؟

۱) V1 ۲) III ۳) VI ۴) IV

پاسخ: ۳ — ابدوسنس (VI).

۳) تاندون کدام عضله از قرقره می‌گذرد؟

۱) مایل تحتانی ۲) مایل فوقانی ۳) رکتوس فوقانی ۴) لواتور

پاسخ: ۲ — مایل فوقانی.

۴) کدام بخش غده اشکی روی مدل ص ۱۳ جدا برچسب خورده است؟

۱) بخش اوربیتال ۲) بخش پالپبرال ۳) هر دو ۴) هیچ‌کدام

پاسخ: ۳ — هر دو بخش اوربیتال و پالپبرال.

۵) شریان مژگانی خلفی بلند به کدام ساختار می‌رود؟

۱) مشیمیه ۲) جسم مژگانی و عنبیه ۳) غده اشکی ۴) پلک

پاسخ: ۲ — جسم مژگانی و عنبیه.

۶) کدام عصب عضو حلقه Zinn نیست؟

۱) نازوسیلیاری ۲) ابدوسنس ۳) تروکلئار ۴) اکولوموتور

پاسخ: ۳ — تروکلئار بیرون حلقه است.

۷) در قله اوربیت، کدام ساختار از مجرای بینایی می‌گذرد؟

۱) عصب III ۲) عصب IV ۳) عصب بینایی ۴) عصب VI

پاسخ: ۳ — عصب بینایی (و شریان افتالمیک).

۸) کدام عصب در مرکز سینوس کاورنوس و چسبیده به کاروتید است؟

۱) VI ۲) III ۳) IV ۴) V1

پاسخ: ۴ — ابدوسنس.

۹) دیواره خارجی اوربیت بیشتر از کدام استخوان ساخته شده است؟

۱) ماگزیلار ۲) زیگوماتیک ۳) اتموئید ۴) فرونتال

پاسخ: ۲ — زیگوماتیک (با کمک بال بزرگ اسفنوئید).

۱۰) مرز جلویی شبکیه کدام است؟

۱) دیسک بینایی ۲) ارا سراتا ۳) لیمبوس ۴) پارس پلاناتا

پاسخ: ۲ — ارا سراتا.

۱۱) شریان مرکزی شبکیه از کدام شریان جدا می‌شود؟

۱) سوپراوربیتال ۲) افتالمیک ۳) اشکی ۴) مننژ میانی

پاسخ: ۲ — افتالمیک.

۱۲) کدام بخش لاله غضروف ندارد؟

۱) تراگوس ۲) کونکا ۳) لوبول ۴) آنتی‌هلیکس

پاسخ: ۳ — لوبول.

۱۳) مخروط نور در کدام ربع پرده صماخ دیده می‌شود؟

۱) قدامی-فوقانی ۲) قدامی-تحتانی ۳) خلفی-فوقانی ۴) خلفی-تحتانی

پاسخ: ۲ — قدامی-تحتانی.

۱۴) برجستگی هرمی محل خروج تاندون کدام عضله است؟

۱) تنسور تیمپانی ۲) رکابی ۳) لواتور ۴) مایل تحتانی

پاسخ: ۲ — رکابی.

۱۵) کدام استخوانچه زائده عدسی‌شکل دارد؟

۱) چکشی ۲) سندانی ۳) رکابی ۴) هیچ‌کدام

پاسخ: ۲ — سندانی.

۱۶) قاعده رکابی روی کدام ساختار می‌نشیند؟

۱) پنجره گرد ۲) پنجره بیضی ۳) دماغه ۴) هلیکوترما

پاسخ: ۲ — پنجره بیضی (دهلیزی).

۱۷) کدام ساختار در لام حلزون در رأس، دو اسکالا را به هم وصل می‌کند؟

۱) غشای رایسنر ۲) غشای قاعده‌ای ۳) هلیکوترما ۴) استریا وسکولاریس

پاسخ: ۳ — هلیکوترما.

۱۸) کانال شلیم در کدام لام دیده می‌شود؟

۱) لام کره چشم ۲) لام جسم مژگانی ۳) لام قرنیه ۴) لام پلک

پاسخ: ۲ — لام جسم مژگانی (ص ۳).

۱۹) کدام لایه قرنیه بین استروما و اندوتلیوم است؟

۱) بومن ۲) اپیتلیوم ۳) دسمه ۴) اپی‌تلیوم پیگمانته

پاسخ: ۳ — غشای دسمه.

۲۰) در لام شبکیه، لایه میله و مخروط روی کدام لایه می‌نشیند؟

۱) گانگلیونی ۲) هسته‌ای درونی ۳) شبکه‌ای خارجی ۴) اپی‌تلیوم پیگمانته

پاسخ: ۴ — اپی‌تلیوم پیگمانته (با یک غشای محدودکننده خارجی).

پاسخ‌نامه رسمی آزمون تألیفی

۱: ۲ · ۲: ۳ · ۳: ۲ · ۴: ۳ · ۵: ۲

۶: ۳ · ۷: ۳ · ۸: ۴ · ۹: ۲ · ۱۰: ۲

۱۱: ۲ · ۱۲: ۳ · ۱۳: ۲ · ۱۴: ۲ · ۱۵: ۲

۱۶: ۲ · ۱۷: ۳ · ۱۸: ۲ · ۱۹: ۳ · ۲۰: ۴

پاسخ‌نامه تألیفی بر پایه متن همین جلد؛ مبنای هر پاسخ در مبحث متناظر آمده است.

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- [ ] همه ۵۱ اسلاید فایل «آناتومی عملی» دیده و برچسب‌هایش بازنویسی شده است.
- [ ] همه ۱۴ اسلاید فایل «لام‌ها» خوانده و در مباحث ۲۰ تا ۲۵ آمده است.
- [ ] هر برچسب انگلیسی مولاژ و لام، معادل فارسی یا توضیح دارد.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و شماره اسلاید منبع دارد.
- [ ] چهل‌ویک شکل (۳۰ مولاژ + ۱۱ لام) از خود منابع بریده و با ذکر مأخذ آمده است.
- [ ] هر افزوده بیرونی برچسب «افزوده» یا «مقابله» و منبع دارد.

قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، ۲۵ مبحث، خلاصه، پیوست، آزمون، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه خالی وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و پایداری فهرست اجرا و نتیجه ثبت شده است.
- [ ] همه برش‌های تصویری از نظر کامل بودن برچسب‌ها و خوانایی بازبینی شده‌اند.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. پنج قاعده خواندن مولاژ را نام ببرید.

۲. پنج ساختار جلوی کره چشم را بنویسید.

۳. شش عضله خارج چشمی و عصب هر یک را بنویسید.

۴. قرقره کجاست و چه نقشی در مسیر مایل فوقانی دارد؟

۵. مسیر شش‌گامی اشک را بنویسید.

۶. چهار شاخه اصلی شریان افتالمیک را نام ببرید.

۷. سه شاخه V1 و زیرشاخه‌هایشان کدام‌اند؟

۸. چند عصب از حلقه Zinn می‌گذرد و کدام‌ها بیرون آن‌اند؟

۹. جای پنج عصب سینوس کاورنوس را نسبت به کاروتید بنویسید.

۱۰. چهار دیواره اوربیت و استخوان‌هایشان را بنویسید.

۱۱. سه پوشش چشم را با اجزای هر یک بنویسید.

۱۲. رابطه شریان مرکزی شبکیه با عصب بینایی چیست؟

۱۳. نه عنصر سطح خارجی لاله را نام ببرید.

۱۴. شش نشانه پرده صماخ را بنویسید.

۱۵. پنج عنصر جدار داخلی حفره تمپان کدام‌اند؟

۱۶. زوائد سه استخوانچه را بنویسید.

۱۷. دو عضله گوش میانی با عصب و اثرشان را بنویسید.

۱۸. سه مجرای نیم‌دایره و دو پنجره لابیرنت را نام ببرید.

۱۹. سه اسکالای حلزون و مایع هر یک را بنویسید.

۲۰. چرا در لام، فضای بی‌رنگ همیشه ساختار نیست؟

۲۱. شش گام خروج زلالیه را بنویسید.

۲۲. ده لایه شبکیه را از داخل به خارج نام ببرید.

۲۳. پنج لایه قرنیه را بنویسید.

۲۴. چهار جزء پلک و شناسه غده تارس را بنویسید.

۲۵. چهار عنصر لام حلزون که در مولاژ برچسب ندارند کدام‌اند؟

پاسخ‌های کوتاه

۱. تکرار تصویر، بررسی همه تصاویر، فراتر از تدریس استاد، چند مدل برای یک ناحیه، برچسب انگلیسی.

۲. صلبیه، قرنیه، عنبیه، مردمک، غده اشکی (و قرقره در همان نما).

۳. رکتوس فوقانی و تحتانی و داخلی با III، رکتوس طرفی با VI، مایل فوقانی با IV، مایل تحتانی با III.

۴. در گوشه بالا-داخلی اوربیت؛ تاندون مایل فوقانی از آن می‌گذرد و محور کشش را عوض می‌کند.

۵. غده ← پخش روی ملتحمه ← پاپیلا و کانالیکول ← کیسه اشکی ← مجرای بینی‌اشکی ← بینی.

۶. مژگانی خلفی (بلند و کوتاه)، اشکی، سوپراوربیتال، اتموئیدال.

۷. فرونتال (سوپراوربیتال و سوپراتروکلئار)، اشکی، نازوسیلیاری (اتموئیدال و اینفراتروکلئار).

۸. داخل حلقه: بینایی، افتالمیک، III، نازوسیلیاری، VI؛ بیرون حلقه: IV، فرونتال، اشکی.

۹. IV، III و V1 در دیواره طرفی؛ VI در مرکز و چسبیده به کاروتید؛ V2 در دیواره تحتانی.

۱۰. سقف فرونتال، کف ماگزیلار-زیگوماتیک-پالاتین، داخلی اتموئید-لاکریمال-اسفنوئید، خارجی زیگوماتیک-اسفنوئید.

۱۱. فیبری (صلبیه و قرنیه)، عروقی (مشیمیه، جسم مژگانی، عنبیه)، عصبی (شبکیه).

۱۲. شریان در مرکز عصب بینایی وارد می‌شود و روی دیسک به شبکیه می‌رسد.

۱۳. هلیکس، آنتی‌هلیکس و دو پایه، حفره مثلثی، اسکافا، کونکا و سیمبا، تراگوس و آنتی‌تراگوس، بریدگی بین‌تراگوسی، لوبول.

۱۴. دسته چکشی، آمبو، مخروط نور، پارس تنزا، پارس فلاسیدا، دو چین چکشی.

۱۵. دماغه، پنجره بیضی، پنجره گرد، برجستگی هرمی، کانال فاسیال افقی.

۱۶. چکشی: سر، گردن، زائده قدامی، دسته؛ سندانی: تنه، سه زائده؛ رکابی: سر، دو بازو، قاعده.

۱۷. تنسور تیمپانی با V3 (کشش پرده) و رکابی با VII (کاهش حرکت رکابی).

۱۸. فوقانی، خلفی، افقی؛ پنجره بیضی و پنجره گرد.

۱۹. دهلیزی (پری‌لنف)، میانی (اندولنف)، صماخی (پری‌لنف).

۲۰. چون زلالیه، زجاجیه و مجرا در رنگ‌آمیزی H&E بی‌رنگ می‌مانند.

۲۱. زوائد مژگانی ← مردمک ← گوشه اتاقک ← ترابکولار ← شلیم ← سیاهرگ‌های صلبیه.

۲۲. رشته‌های عصبی، گانگلیونی، شبکه‌ای درونی، هسته‌ای درونی، شبکه‌ای خارجی، هسته‌ای خارجی، میله و مخروط، اپی‌تلیوم پیگمانته (با دو غشای محدودکننده).

۲۳. اپیتلیوم، بومن، استروما، دسمه، اندوتلیوم.

۲۴. پوست، عضله، تارس، ملتحمه؛ غده تارس آسینی سباسه‌ای داخل صفحه تارس است.

۲۵. غشای رایسنر، استریا وسکولاریس، گانگلیون مارپیچی، اندام کورتی.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه ششم · آناتومی

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

چهل‌ویک شکل — ۳۰ برش از مولاژهای جلسه و ۱۱ لام بافتی — با ذکر شماره اسلاید به متن افزوده شده است.

نقشه مقابله ۵۱ اسلاید مولاژ و ۱۴ اسلاید لام در پیوست پایان جزوه آمده است.

آزمون مرور ۲۰ سؤالی (تألیفی بر پایه همین متن) با پاسخ‌نامه در پایان جلد آمده است.